



Sistema Integral de Trazabilidad Apícola
SENASA • ARCA / AFIP • República Argentina

DOCUMENTO OFICIAL DE USUARIO • VERSIÓN 2026

Centro de Documentación y Manuales de Usuario

— ApiTrace

Bienvenido al centro oficial de manuales de usuario de **ApiTrace**, la plataforma integral de trazabilidad apícola diseñada para conectar el trabajo del campo con las exigencias sanitarias de SENASA y los mercados internacionales de exportación de miel.

Estos manuales han sido redactados de manera **didáctica y paso a paso**, pensando especialmente en **personas que se inician en la actividad apícola o que no tienen experiencia previa en sistemas informáticos**.

Mapa de Manuales por Perfil de Usuario

Elegí el manual correspondiente a tu actividad en la cadena productiva:

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

Índice Detallado de Documentos

N°	Manual	Destinatarios principales	Contenidos clave
00	<u>Introducción y Conceptos Básicos</u>	Todos los usuarios	¿Qué es la trazabilidad de la miel? Glosario apícola ilustrado (alzas, tambores, precintos, tara, melarios), marco legal SENASA/ARCA, cómo ingresar al sistema, uso sin internet (offline) y ayudas contextuales.
01	<u>Manual del Productor Apícola</u>	Apicultores, chacareros, dueños de colmenares	Alta de apiarios con coordenadas GPS, vinculación de RENAPA oficial, delegación en AFIP (Formulario 3283/E), asistente de despacho de melarios en 3 pasos, semáforo DT-e verde y consejos de campo.
02	<u>Manual de Sala de Extracción</u>	Jefes de planta, operarios de extracción y báscula	Recepción física en rampa, pesaje y merma, cierre de DT-e con Código de Verificación SENASA, centrifugado, cálculo automático de rendimiento (kg/alza), loteado y precintado de tambores.
03	<u>Manual de Acopiador y Fraccionador</u>	Encargados de galpón de acopio, envasadores	Recepción de tambores a granel, control de humedad (<18%) y escala de color Pfund, creación de lotes secundarios (blending/homogeneizado) sin perder el origen, y despacho a puerto.
04	<u>Manual del Transportista en Ruta</u>	Fleteros, choferes de camión y camioneta	Instalación de la app en el celular (PWA), consulta del semáforo antes de arrancar, qué mostrar en controles de Gendarmería/SENASA, funcionamiento sin señal en ruta y cierre de viaje.
05	<u>Manual de Auditor y Laboratorio</u>	Inspectores de SENASA, auditores de calidad y bioquímicos	Búsqueda en el grafo interactivo de trazabilidad (hacia atrás y hacia adelante), detección de "huecos de trazabilidad", libro de auditoría inmutable, parámetros químicos y exportación de expedientes.
06	<u>Manual del Administrador del Sistema</u>	Administradores de TI, gerentes de cooperativa	Gestión de usuarios y permisos (RBAC multi-tenant), parametrización de reglas documentales dinámicas (tolerancias, humedades, plazos), modos de pasarela SENASA/SIGSA y contingencias.

Cuentas de Acceso para Capacitación y Ensayos

Si estás utilizando el entorno de demostración o capacitación, podés ingresar con los siguientes perfiles de prueba. La contraseña para todos es:

Contraseña universal de prueba: ApiTrace2026!

Perfil	Correo de acceso	Rol asignado	Ámbito de operación
Administrador	admin@apitrace.ar	ADMIN	Control total del sistema y configuración
Sala de Extracción	sala.tandil@apitrace.ar	SALA	Operaciones de extracción y loteado de tambores
Productor Apícola	productor.rodriguez@apitrace.ar	PRODUCTOR	Gestión de colmenares y despacho de cosechas
Acopiador / Fraccionador	acopio.pampa@apitrace.ar	ACOPIADOR	Gestión de stock a granel y mezclas
Transportista	chofer.gomez@apitrace.ar	TRANSPORTISTA	Traslados en ruta y control vehicular
Auditor / Inspector	auditor.senasa@apitrace.ar	AUDITOR	Fiscalización y grafo de trazabilidad

Ayuda en Pantalla y Soporte Continuo

Recordá que dentro de la aplicación podés acceder a las **Ayudas Contextuales** en cualquier momento:

1. Al lado de los campos técnicos y botones vas a ver un pequeño ícono de ayuda .
2. Al posar el mouse o tocarlo en el celular, se abrirá un cuadro explicativo con:
 - **Definición sencilla:** Explicación del término en lenguaje cotidiano.
 - **Ejemplo real:** Un caso práctico con números reales.
 - **Norma SENASA:** La resolución legal que exige ese dato.
3. Podés activar o desactivar estas ayudas en cualquier momento desde el menú **Configuración** ().

Manual de Usuario ApiTrace — 00. Introducción y Conceptos Básicos

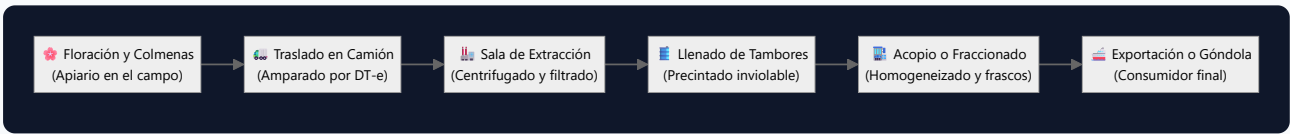
¡Bienvenido a **ApiTrace**! Este manual ha sido escrito para que cualquier persona, incluso sin conocimientos previos del negocio apícola ni experiencia en sistemas complejos, pueda comprender para qué sirve la plataforma, cómo funciona la cadena de la miel y cómo utilizar cada una de sus herramientas con total confianza.

1. ¿Qué es ApiTrace y por qué es tan importante?

Imaginá que estás en un supermercado en Alemania, Japón o Buenos Aires comprando un frasco de miel pura. Si escaneás la etiqueta, querés tener la seguridad absoluta de que esa miel no está adulterada con jarabes de maíz, que no tiene antibióticos prohibidos y que proviene de colmenas sanas cuidadas por apicultores responsables.

ApiTrace es el sistema digital que hace eso posible: permite **reconstruir toda la película de la miel**, desde la flor en el campo hasta el consumidor final. A esto se lo conoce técnicamente como **Trazabilidad Alimentaria**.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



2. Glosario Apícola para Principiantes: "El Negocio en Palabras Simples"

Si recién empezás en el sector, es común escuchar palabras que suenan complicadas. Acá te las explicamos de forma simple y gráfica:

Término	¿Qué significa en la vida real?	¿Cómo se usa en ApiTrace?
Apiario o Colmenar	El conjunto de cajones (colmenas) ubicados en un punto exacto del campo donde trabajan las abejas.	Es el punto de partida de la trazabilidad. En el sistema registrás su nombre, cantidad de colmenas y coordenadas GPS.
Melario o Alza	La caja de madera superior de la colmena donde las abejas almacenan la miel limpia que luego se cosecha.	Es la unidad que se carga en el camión. Un traslado típico lleva entre 40 y 120 alzas cosechadas.
Desoperculado	Retirar con un cuchillo o máquina la fina capa de cera ("opérculo") con la que las abejas sellan la miel madura.	Primer paso dentro de la sala de extracción antes de pasar a la centrífuga.
Extracción	Hacer girar los cuadros a gran velocidad en una centrífuga metálica para que la miel líquida salga sin romper los panales.	En ApiTrace se registra como un proceso que consume melarios recibidos y genera kilos netos de miel líquida.
Rendimiento	Cuántos kilos de miel se obtuvieron por cada alza ingresada (lo habitual son 18 a 24 kg por alza).	ApiTrace calcula el porcentaje automáticamente para detectar si hubo mermas o pérdidas inusuales.
Lote	Una partida homogénea de miel obtenida en una misma tirada o día de trabajo.	Es la unidad lógica que se analiza en laboratorio y se envía a los clientes.
Tambor Apícola	Un barril metálico estandarizado de 200 litros con pintura sanitaria interior, que lleno pesa entre 300 y 330 kg netos.	El envase físico donde la miel se acopia y se exporta al mundo.
Tara del Tambor	Lo que pesa el tambor metálico completamente vacío con su aro y su tapa (habitualmente entre 17,5 y 19,5 kg).	Se resta del peso total en báscula para conocer los kilos exactos de miel comercializable.
Precinto de Seguridad	Una tira plástica o metálica numerada e irrepetible que sella el tambor. Si se rompe, se nota de inmediato.	Garantiza que nadie abrió, diluyó ni adulteró la miel durante el viaje en ruta.

3. El Marco Oficial: SENASA, ARCA y el Documento DT-e

En Argentina, la miel es un alimento de origen animal y está estrictamente controlada por el **SENASA** (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y **ARCA / AFIP**. Para mover mercadería apícola por las rutas se exigen registros oficiales:

- **RENAPA:** Registro Nacional de Productores Apícolas. Es como el "DNI del apicultor". Es obligatorio y se renueva cada dos años.
- **RENSPA:** Registro Sanitario del Predio. Identifica al campo o estancia física donde están los cajones (ej: 01.002.0.00123/00).
- **RNE:** Registro Nacional de Establecimiento. Habilita a las salas de extracción y depósitos para manipular alimentos.
- **DT-e (Documento de Tránsito Electrónico):** Es el "pasaporte de viaje" de la carga. Sin este documento oficial emitido por SENASA, ningún camión con miel puede circular por las rutas del país.

Requisito Fundamental / Importante

El Semáforo de Tránsito de ApiTrace:

En ApiTrace verás un semáforo visual que te indica si el camión puede viajar:

- **VERDE (Habilitado):** El DT-e está vigente y autorizado por SENASA.
- **AMARILLO (Por vencer):** Faltan menos de 24 horas para que caduque el permiso; el camión debe llegar a destino urgente.
- **ROJO (Prohibido circular):** El documento venció, fue anulado o rechazado. Gendarmería o la Policía retendrán la carga en ruta.

4. Primeros Pasos: Acceso al Sistema

A. Inicio de Sesión

1. Abrió tu navegador de internet (Chrome, Safari, Edge, Firefox) e ingresá a la dirección de tu cooperativa o empresa (ej: `https://apitrace.tudominio.com` o en pruebas `http://localhost:5173`).
2. Escribí tu correo electrónico y tu contraseña asignada.

Captura de Pantalla: Pantalla de inicio de sesión

💡 Consejo Práctico / Recomendación de Oro

Cuentas de prueba para capacitación:

Si estás en un entorno de prueba o demostración, podés ingresar con las siguientes cuentas (contraseña común: ApiTrace2026!):

- Administrador: `admin@apitrace`
- Productor Apícola: `productor@apitrace`
- Sala de Extracción: `sala@apitrace`
- Acopiador: `acopiador@apitrace`
- Transportista: `transportista@apitrace`
- Auditor / Inspector: `auditor@apitrace`

5. Navegación en Computadora y en Teléfono Móvil

ApiTrace está diseñado para verse de forma óptima tanto en una pantalla grande de oficina como en la pantalla de un teléfono en medio del campo.

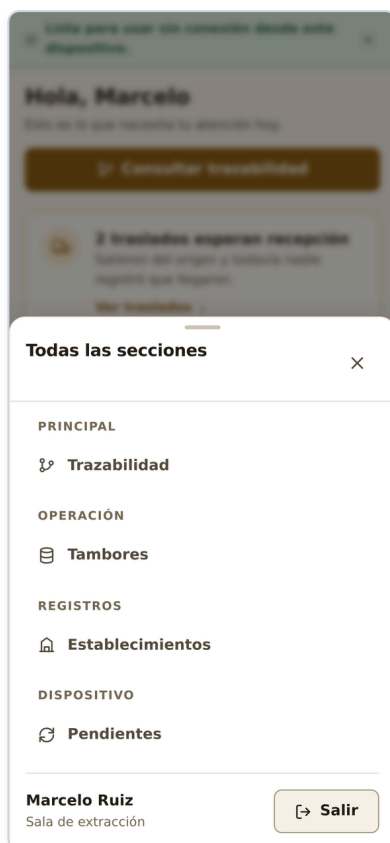
En la Computadora (Escritorio)

A la izquierda tenés la **Barra Lateral de Navegación** dividida por tareas claras:

- **Principal:** Panel de resumen y Gráfico de Trazabilidad.
- **Operación:** Movimientos, DT-e oficial, Extracciones, Lotes y Tambores.
- **Registros:** Productores, Establecimientos y Apiarios.
- **Control:** Reglas normativas y Auditoría inmutable.
- **Sistema:** Configuración general y Operaciones pendientes fuera de línea.

En el Celular (Móvil)

En la parte inferior de la pantalla tenés una **Barra de Pestañas táctil** con las funciones que más usás todos los días. Al tocar el botón "**Más**" se despliega una cortina con el resto de las pantallas del sistema.



Captura de Pantalla: Menú Más en Celular

6. Trabajar en el Campo Sin Señal de Celular (Modo Fuera de Línea)

En muchas zonas rurales donde están las colmenas no hay señal 4G ni WiFi. **Con ApiTrace esto no es un problema:**

1. **La app sigue funcionando:** Podés consultar apiarios, cargar salidas de camiones y anotar tambores aunque estés completamente desconectado.
2. **Cola de Pendientes:** Cada operación que hacés sin señal se guarda de forma segura dentro de la memoria de tu teléfono.
3. **Envío Automático:** Cuando subís a la camioneta y volvéis a tener señal en la ruta o en el pueblo, ApiTrace envía automáticamente todas las operaciones en orden.
4. **Cero duplicados (Garantía de Idempotencia):** Cada carga lleva una clave única generada por tu celular. Si la señal titila y la app reintenta el envío tres veces, el servidor reconoce la clave y **nunca duplica** el registro.

ApiTrace

PRINCIPAL

Panel

Trazabilidad

OPERACIÓN

Movimientos

Extracciones

Lotes

Tambores

REGISTROS

Establecimientos

DISPOSITIVO

Pendientes

MR Marcelo Ruiz
Sala de extracci...

Sin conexión. Podés seguir trabajando. ?

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. x

Movimientos ?

+ Nuevo movimiento

Todos los estados v

CÓDIGO	ESTADO	MATERIAL	CANTIDAD	TRASLADO	DOCUMENTO
MOV-2026-000001	Recibido parcial	Material melario	480 KG	14/9/26, 10:30 a. m.	Exige DT-e
MOV-2026-000002	Recibido	Material melario	390 KG	14/9/26, 10:30 a. m.	No exige
MOV-2026-000003	Borrador	Material melario	312 KG	14/9/26, 10:30 a. m.	Exige DT-e
MOV-2026-000004	Despachado	Material melario	255,5 KG	14/9/26, 10:30 a. m.	No exige
MOV-2026-000006	Cancelado	Material melario	120 KG	14/9/26, 10:30 a. m.	No exige

Mostrando 5 de 14

Ver más

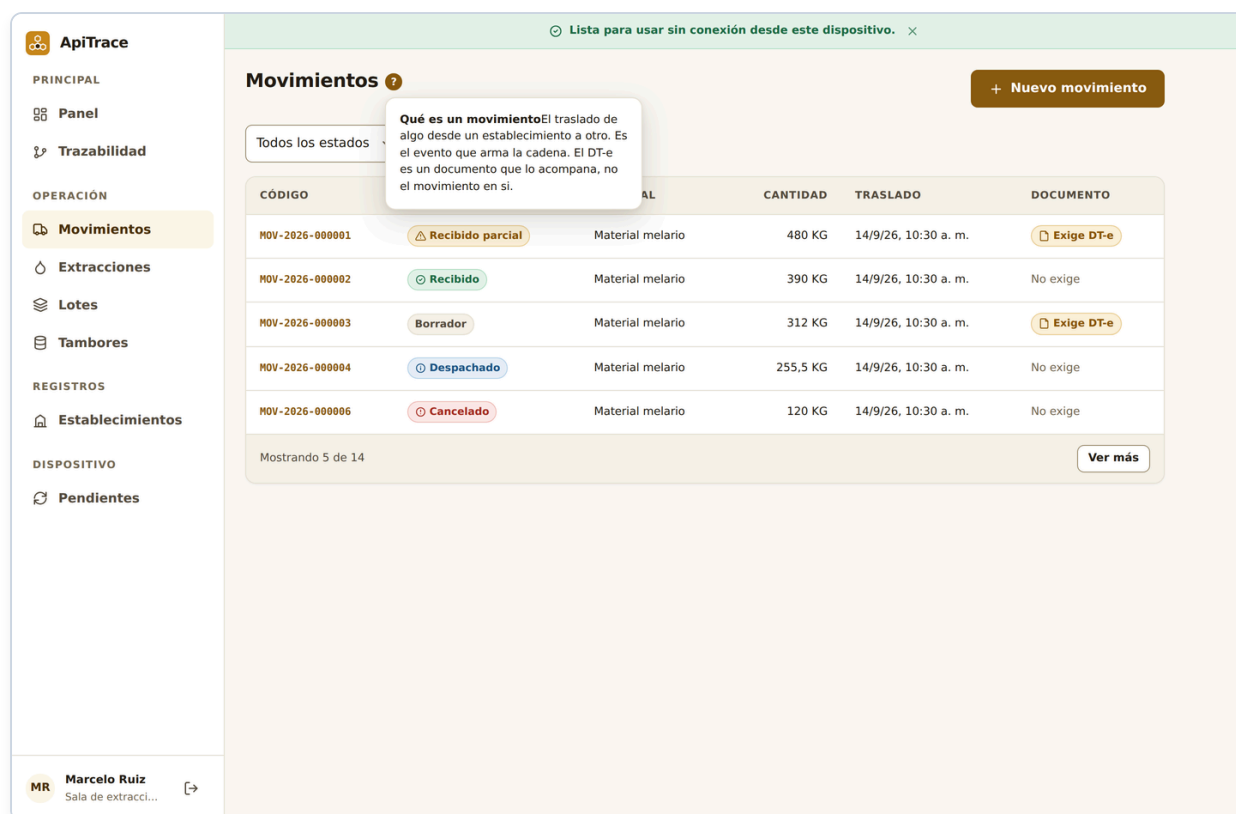
Captura de Pantalla: Barra indicadora de modo sin conexión

7. Ayudas Contextuales y el Nuevo Módulo de Configuración

Botones de Ayuda «?» en Cada Pantalla

Al lado de títulos y casilleros complicados vas a ver un botón marrón con un signo de interrogación . Al tocarlo, se abre una tarjeta explicativa con:

- **Definición clara** sin tecnicismos innecesarios.
- **Ejemplo práctico de campo** con datos reales (kilos, tambores, patentes).
- **Cita normativa** que respalda la exigencia.



Captura de Pantalla: Ejemplo de ayuda contextual enriquecida

Nuevo Módulo de Configuración (/settings)

Ingresando desde el menú lateral a **Configuración**, podés adaptar el sistema a tus preferencias:

- **Tema Claro vs Oscuro:** Si vas a usar el teléfono bajo el sol pleno del apiario, elegí el **Modo Claro** (alto contraste). Si estás de noche en la oficina de la sala, podés pasar a **Modo Oscuro**.
- **Activar o Desactivar Ayudas:** Si ya sos un usuario experimentado y no necesitás ver los signos , podés activar el *Modo Experto* para tener una pantalla totalmente despejada.
- **Parámetros por Rol:** Cada perfil tiene opciones exclusivas (por ejemplo, el productor configura su patente habitual y la sala su tara de tambores estándar).

8. ¿Qué manual tenés que leer según tu trabajo?

Para no abrumarte con pantallas que no vas a usar, cada integrante de la cadena tiene su propio manual especializado:

1. **Si sos apicultor o manejas colmenas** ➡ Leer el [Manual 01: Perfil Productor](#).
2. **Si trabajás o administrás una sala de extracción** ➡ Leer el [Manual 02: Perfil Sala de Extracción](#).
3. **Si comprás miel en tambores, acopiás o fraccionás en frascos** ➡ Leer el [Manual 03: Perfil Acopiador y Fraccionador](#).
4. **Si manejas el camión o coordinás los fletes** ➡ Leer el [Manual 04: Perfil Transportista](#).
5. **Si sos inspector de SENASA, certificador o técnico de laboratorio** ➡ Leer el [Manual 05: Perfil Auditor y Laboratorio](#).

6. Si administrás los usuarios, permisos y reglas de la empresa → Leer el [Manual 06: Perfil Administrador](#).

Manual de Usuario ApiTrace — 01. Perfil Productor Apícola

Este manual está destinado a los **apicultores y productores apícolas** responsables del manejo de las colmenas en el campo, la cosecha de melarios y el despacho de las cargas hacia las salas de extracción habilitadas.

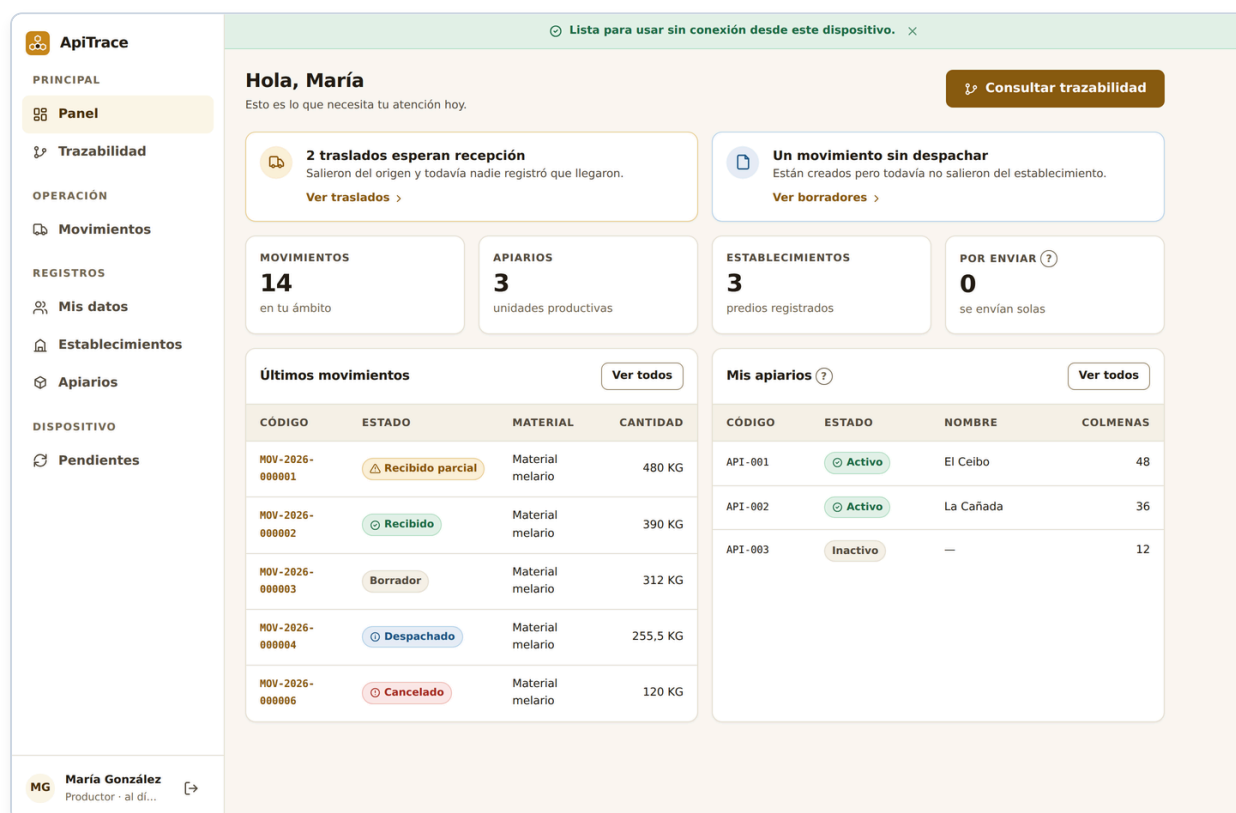
1. Tu Misión en la Cadena Apícola

Como productor apícola, vos sos el **eslabón inicial y el más importante** de toda la trazabilidad. Lo que hacés en el campo define la calidad y el origen de la miel:

1. Identificás exactamente de qué **apiario** provienen los panales cosechados.
2. Garantizás que tus cajones y colmenas estén asentados en predios con **RENSPA** oficial.
3. Declarás el **traslado de melarios** antes de que el camión salga a la ruta, amparado por el **DT-e de SENASA**.

2. Tu Panel Principal de Inicio (Dashboard)

Cuando iniciás sesión como Productor, la pantalla principal te muestra de un vistazo el estado de tu explotación:



ApiTrace

PRINCIPAL

Panel

Trazabilidad

OPERACIÓN

Movimientos

REGISTROS

Mis datos

Establecimientos

Apiarios

DISPOSITIVO

Pendientes

Hola, María

Esto es lo que necesita tu atención hoy.

2 traslados esperan recepción
Salieron del origen y todavía nadie registró que llegaron.
[Ver traslados >](#)

Un movimiento sin despachar
Están creados pero todavía no salieron del establecimiento.
[Ver borradores >](#)

MOVIMIENTOS
14
en tu ámbito

APIARIOS
3
unidades productivas

ESTABLECIMIENTOS
3
predios registrados

POR ENVIAR
0
se envían solas

Últimos movimientos [Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	MATERIAL	CANTIDAD
MOV-2026-000001	Recibido parcial	Material melario	480 KG
MOV-2026-000002	Recibido	Material melario	390 KG
MOV-2026-000003	Borrador	Material melario	312 KG
MOV-2026-000004	Despachado	Material melario	255,5 KG
MOV-2026-000006	Cancelado	Material melario	120 KG

Mis apiarios [Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	NOMBRE	COLMENAS
API-001	Activo	El Ceibo	48
API-002	Activo	La Cañada	36
API-003	Inactivo	—	12

María González
Productor - al di...

Captura de Pantalla: Panel Principal del Productor

En las tarjetas superiores vas a ver:

- **Movimientos:** Cantidad de traslados registrados en tu ámbito.

- **Apiarios:** Número de colmenares activos que tenés declarados.
- **Establecimientos:** Los campos o estancias donde tenés asentadas tus colmenas.
- **Por enviar:** Si estuviste cargando datos sin señal en el monte, acá ves cuántas operaciones están esperando volver a tener conexión para enviarse solas.

3. Gestión de tus Apiarios (Colmenares)

El apiario es el conjunto de colmenas ubicado en un punto geográfico concreto. Para que la miel sea 100% trazable, cada alza cosechada debe saber de qué apiario salió.

Cómo dar de alta un nuevo Apiario

1. En el menú lateral hacé clic en **Apiarios**.
2. Presioná el botón azul "**Nuevo apiario**".

La imagen muestra una captura de pantalla de la aplicación APITRACE. En el centro, se abre un modal de registro titulado "Nuevo apiario". El modal indica que los campos con * son obligatorios. Los campos de entrada son:

- Establecimiento ***: Un menú desplegable con "Predio Los Talas" seleccionado.
- Código ***: Un campo de texto con "API-001" ingresado.
- Nombre opcional**: Un campo de texto con "El Ceibo" ingresado.
- Latitud opcional**: Un campo de texto vacío.
- Longitud opcional**: Un campo de texto vacío.
- Localidad opcional**: Un campo de texto vacío.
- Provincia opcional**: Un campo de texto vacío.

Debajo de los campos, hay un botón con un icono de ubicación y el texto "Usar mi ubicación actual". En la parte inferior del modal, hay dos botones: "Cancelar" y "Registrar apiario".

Captura de Pantalla: Alta de nuevo apiario

3. Completá los datos del formulario:
 - **Código de apiario:** Una identificación corta y clara (ej: `AP-TREBOL-01` o `API-SUR`).
 - **Nombre:** Nombre descriptivo para que lo reconozcas fácilmente (ej: `Apiario El Trébol - Lote Bajo`).
 - **Establecimiento:** Seleccioná el predio rural (RENSPA) donde está ubicado. (Nota: El predio debe estar previamente registrado en la sección Establecimientos).
 - **Cantidad de colmenas:** Número de cajones activos en ese colmenar (ej: `65`).

- **Coordenadas GPS (Latitud y Longitud):** Podés copiarlas desde Google Maps en tu teléfono (ej: Latitud , Longitud). Esto demuestra la pureza del entorno ambiental ante compradores extranjeros.

4. Presioná **"Guardar apiario"**.

4. Tu RENAPA y la Delegación ante SENASA / ARCA

Para que el sistema pueda tramitar automáticamente los permisos de tránsito (DT-e) en tu nombre, necesitás tener cargado tu RENAPA y haber realizado la delegación digital en la página de AFIP/ARCA.

A. Asociar tu número de RENAPA

1. En el menú lateral hacé clic en **Mis datos** (o **Productores**).
2. Buscá tu nombre y presioná el botón **"RENAPA"**.
3. Ingresá el número oficial otorgado por la Secretaría de Bioeconomía (ej:) y la fecha de vencimiento que figura en tu constancia.

Nuevo productor
Los campos con * son obligatorios.

Nombre o razón social *

Tipo de persona *
Persona física

CUIT * opcional
20-12345678-9
Identificador fiscal. No es la clave interna del sistema.

> Contacto y ubicación (opcional)

Cancelar Registrar productor

Captura de Pantalla: Asociar RENAPA al Productor

B. Delegación Fiscal (Formulario 3283/E)

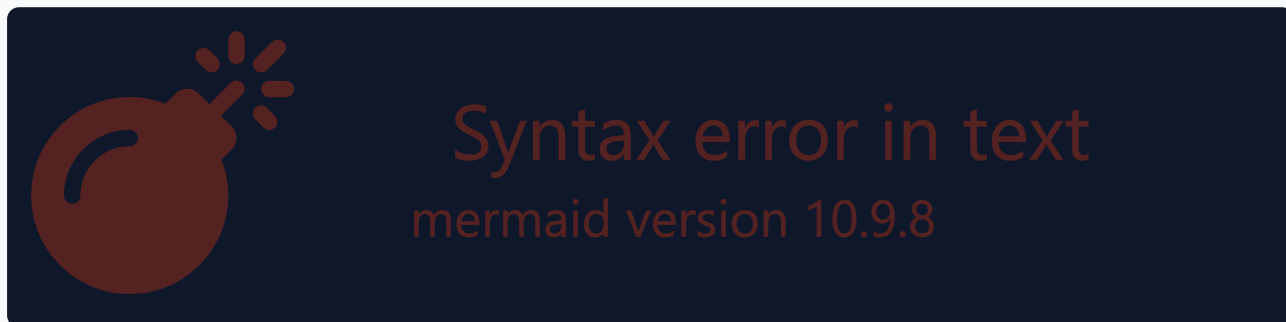
El DT-e se emite ante SENASA con tu CUIT apícola. Para que ApiTrace pueda conectarse en tu nombre, debés ingresar a la página web de ARCA/AFIP con tu Clave Fiscal y delegar el servicio **"SIGSA - Trámites en Línea"** a la CUIT de la cooperativa o proveedor tecnológico.

- En ApiTrace podés consultar el estado de tu delegación haciendo clic en "**Delegación SENASA**" en tu ficha de productor.

5. Cómo Despachar una Carga de Melarios (Paso a Paso)

Este es el proceso cotidiano más importante que vas a realizar durante la cosecha.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



Paso 1: Datos de lo que se traslada

1. En el menú hacé clic en **Movimientos** y luego en "**Nuevo movimiento**".
2. **Qué se traslada:** Seleccioná **Material melario** (alzas con cuadros operculados).
3. **Cantidad:** Indicá la cantidad de alzas cosechadas (ej: **80**).
4. **Unidad:** Seleccioná **ALZA** o **KG**.

The screenshot shows a web application interface for 'Movimientos'. A modal window titled 'Nuevo movimiento' is open, displaying the first step of a three-step process: 'Paso 1 de 3: Qué se traslada'. The modal has three tabs: 'Qué se traslada', 'Origen y destino', and 'Confirmar'. The 'Qué se traslada' tab is active, showing a dropdown menu with 'Material melario' selected. Below this, there are input fields for 'Cantidad' (empty) and 'Unidad' (set to 'Kilogramos'). A link 'Material: Material melario — cambiar' is visible. At the bottom of the modal are buttons for '< Volver' and 'Continuar'. The background shows a table of movements with columns for 'Código', 'Estado', 'Material', 'Cantidad', 'Traslado', and 'Documento'.

Captura de Pantalla: Paso 1 del movimiento

Paso 2: Origen, Destino y Fechas

1. **Sale de:** Elegí el establecimiento rural donde están las colmenas.
2. **Apiario de origen:** Seleccioná el apiario específico (ej: **Apiario El Trébol**). *¡Esto es fundamental para que la miel conserve su trazabilidad de origen!*
3. **Llega a:** Seleccioná la **Sala de Extracción** habilitada a la que vas a enviar los melarios.
4. **Fecha del traslado:** Indicá el día y la hora en que el camión o camioneta va a salir a la ruta.

The screenshot shows a web application interface for 'Movimientos' (Movements). A modal window titled 'Nuevo movimiento' is open, displaying 'Paso 2 de 3: Origen y destino' (Step 2 of 3: Origin and destination). The form has three tabs: 'Qué se traslada' (What is being moved), 'Origen y destino' (Origin and destination), and 'Confirmar' (Confirm). The 'Origen y destino' tab is active. It contains the following fields:

- Sale de ***: A dropdown menu with the placeholder 'Elegí una opción'.
- Apiario de origen** (opcional ?): A dropdown menu with the placeholder 'Elegí una opción'. Below it, a note states: 'Es lo único que permite saber después de qué apiario salió.' (It is the only one that allows you to know after which apiary it came from).
- Llega a ***: A dropdown menu with the placeholder 'Elegí una opción'.
- Fecha del traslado *** (?): A date and time picker showing '09/17/2026, 10:24 AM'.

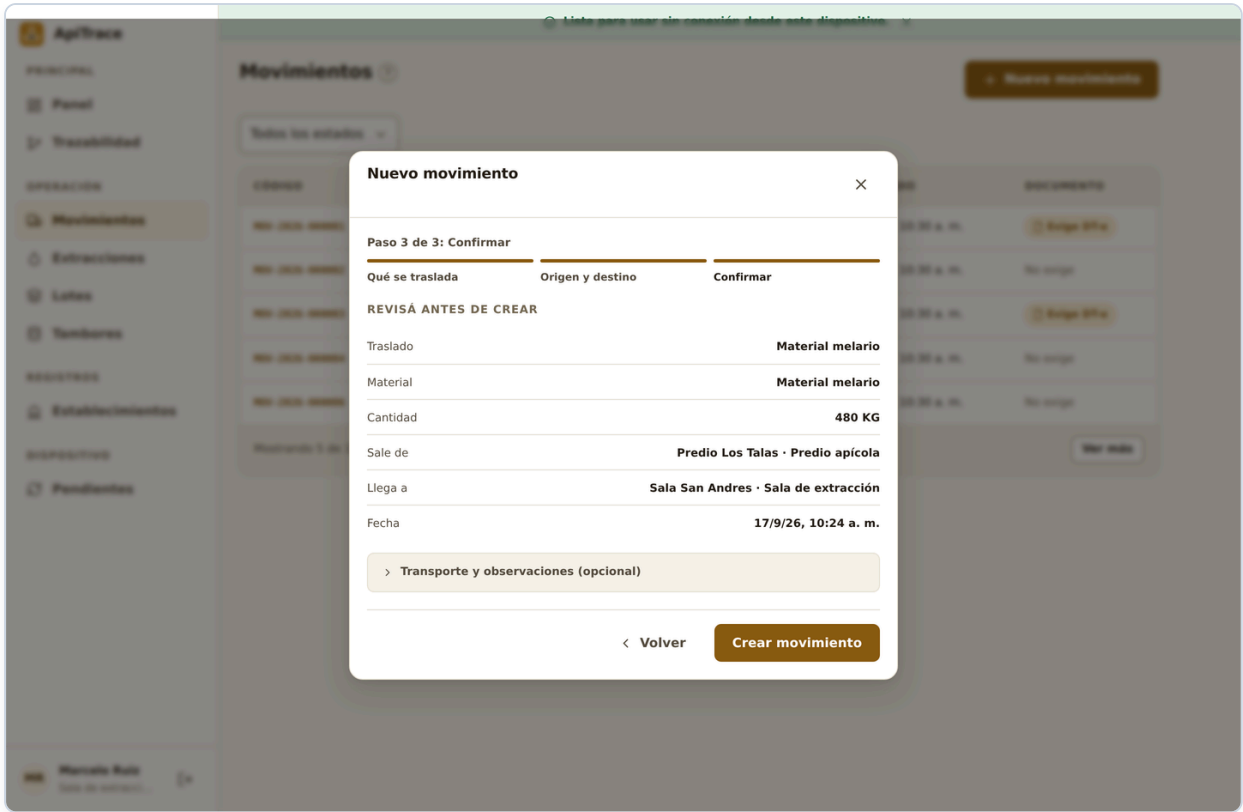
Below the date field, there is a blue informational box with a question mark icon and the text: 'La fecha decide si hace falta documento' (The date decides if a document is needed). Below this, it says: 'El sistema mira que norma regía el día del traslado, no el día en que lo cargas.' (The system looks at which norm was in effect on the day of the move, not the day you load it).

At the bottom of the modal, there are two buttons: '< Volver' (Return) and 'Continuar' (Continue).

Captura de Pantalla: Paso 2 del movimiento

Paso 3: Chofer y Vehículo

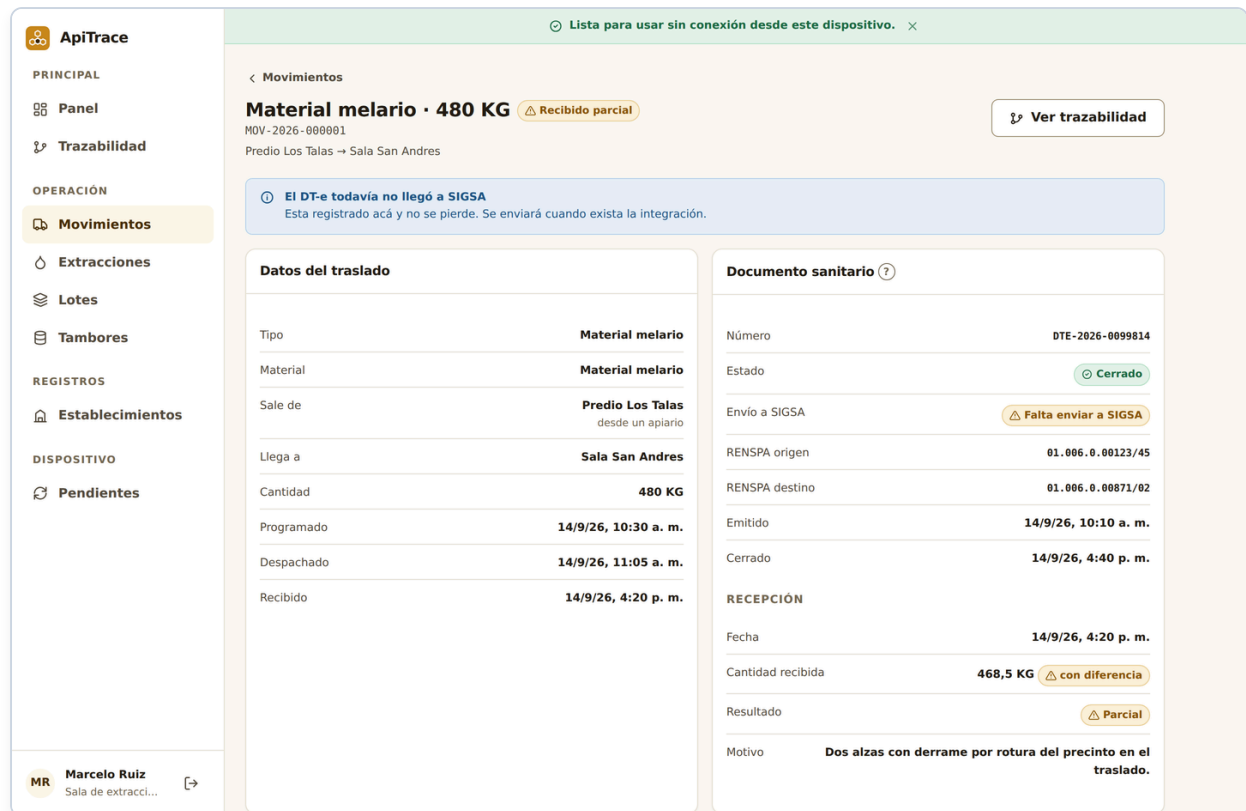
1. **Conductor:** Nombre y apellido del chofer (ej: Roberto Gómez).
2. **Documento del conductor:** DNI del chofer.
3. **Observaciones:** Anotaciones útiles (ej: "Carga cubierta con lona sanitaria limpia").
4. Presioná "**Crear movimiento**".



Captura de Pantalla: Paso 3 del movimiento

6. Control del Semáforo de Tránsito en Ruta

Una vez creado el movimiento, la pantalla te muestra el **Detalle del Movimiento**:



Captura de Pantalla: Detalle del movimiento y DT-e

- Si la normativa exige DT-e oficial, el sistema lo emite automáticamente o te permite cargarlo.
- Verás el **Semáforo de Tránsito**:
 -  **Verde**: El vehículo tiene autorización plena para circular. Podés imprimir la constancia o mostrarla en la pantalla del celular si te detiene un control caminero.
 -  **Amarillo**: El documento vence pronto. Avisale al chofer que debe ingresar a la sala antes del horario límite.

7. Consejos de Oro para el Productor

 Consejo Práctico / Recomendación de Oro

Consejo 1: Guardá tus patentes en Configuración

Ingresa al menú **Configuración** (/settings) y cargá la patente de tu camioneta y de tu carro habitual. De esa forma, cada vez que hagas un traslado, esos campos se completarán solos sin que tengas que escribirlos de nuevo.

 Consejo Práctico / Recomendación de Oro

Consejo 2: No esperes a tener señal para anotar

Cuando termines de cargar las alzas en el campo, abrí la app y cargá el movimiento inmediatamente. No importa que no haya señal: la app lo guarda en tu teléfono y lo enviará en cuanto pises la ruta asfaltada.

● Precaución Crítica / Riesgo de Infracción

Consejo 3: No mezcles alzas de apiarios distintos en el mismo viaje sin avisar

Si vas a cosechar dos apiarios distintos en la misma jornada, hacé dos movimientos separados en la app. Eso permite demostrar la pureza botánica y garantiza que no se corte la trazabilidad.

8. Preguntas Frecuentes del Productor

¿Qué pasa si cosecho menos o más alzas de las que había calculado?

No te preocupes. La sala de extracción pesa la carga al recibirla en báscula. Si declaraste 80 alzas y llegaron 78, la sala registrará una *Recepción con diferencia* anotando el peso real exacto.

¿Puedo anular un traslado si el camión no pudo salir por lluvia?

Sí. Mientras el movimiento esté en estado *Borrador* o *Despachado* sin haber llegado a destino, podés entrar al detalle del movimiento y presionar el botón rojo "**Cancelar movimiento**", indicando el motivo (ej: "*Caminos de tierra intransitables por temporal*").

¿Por qué la app me dice que el RENSPA está sin verificar?

Significa que el número fue cargado en el sistema local pero todavía no se cruzó con la base central de SENASA. La mercadería puede registrarse normalmente, pero asegurate de que el número esté bien escrito tal como figura en tu constancia papel.

Manual de Usuario ApiTrace — 02. Perfil Sala de Extracción de Miel

Este manual está diseñado para los **jefes de planta, encargados de báscula y operarios de salas de extracción de miel** habilitadas por SENASA.

1. Tu Rol en la Sala de Extracción

La sala de extracción es el **centro de transformación física** de la cadena apícola. En tus instalaciones ocurren tres momentos críticos de la trazabilidad:

1. **Recepción y Conformidad:** Recibís los melarios del camión, pesás la carga y **cerrás el DT-e oficial de SENASA** para liberar el transporte.
2. **Proceso de Extracción:** Desoperculás y centrifugás los cuadros para convertir los melarios en miel líquida decantada.
3. **Loteado y Envasado en Tambores:** Creás el lote de producción, pesás cada tambor en báscula (descontando la tara del envase) y colocás el **precinto de seguridad inviolable**.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO





Arribo del Camión
(Melarios cosechados)



Báscula de Entrada
(Pesar kilos brutos y alzas)



Cierre de DT-e en SENASA
(Con Código de Verificación)



Centrifugado en Sala
(Extracción de miel líquida)





Cálculo de Rendimiento
(Kilos de miel por alza)



Creación de Lote de Miel
(Tipo floral y humedad %)



Llenado y Precintado de Tambores
(Tara 18.5 kg + Precinto numerado)

2. El Panel de Control de la Sala

Al ingresar al sistema con el perfil de Sala, tu pantalla de inicio te muestra las métricas operativas del día:

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

Hola, Marcelo
Esto es lo que necesita tu atención hoy.

[Consultar trazabilidad](#)

2 traslados esperan recepción
Salieron del origen y todavía nadie registró que llegaron.
[Ver traslados >](#)

Un movimiento sin despachar
Están creados pero todavía no salieron del establecimiento.
[Ver borradores >](#)

MOVIMIENTOS
14
en tu ámbito

EXTRACCIONES
2
procesos

LOTES
9
unidades de trazabilidad

POR ENVIAR ?
0
se envían solas

Últimos movimientos [Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	MATERIAL	CANTIDAD
MOV-2026-000001	⚠ Recibido parcial	Material melario	480 KG
MOV-2026-000002	✅ Recibido	Material melario	390 KG
MOV-2026-000003	🗑 Borrador	Material melario	312 KG
MOV-2026-000004	📦 Despachado	Material melario	255,5 KG
MOV-2026-000006	❌ Cancelado	Material melario	120 KG

Últimos lotes ? [Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	DISPONIBLE
LOTE-2026-000001	🔵 Abierto	318,9 KG
LOTE-2026-000002	🟢 Cerrado	0 KG
LOTE-2026-000003	🔵 Abierto	240 KG
LOTE-2026-000004	🔴 Bloqueado	150 KG

MR Marcelo Ruiz
Sala de extracci...

Captura de Pantalla: Panel de Control de la Sala

- **Movimientos:** Traslados entrantes pendientes de recibir.
- **Extracciones:** Procesos de centrifugado realizados o en curso.
- **Lotes:** Partidas de miel extraída listas para tambores.
- **Tambores:** Inventario de tambores en depósito esperando flete.

3. Recepción de Cargas y Cierre del DT-e Oficial

Cuando el camión llega a la rampa de descarga de la sala:

A. Registrar la Recepción Física

1. En el menú lateral hacé clic en **Movimientos**.
2. Buscá el traslado que está en estado **En camino** o **Despachado** y hacé clic para abrir su detalle.
3. En la tarjeta superior "Siguiente paso", presioná el botón azul **"Registrar recepción"**.
4. Completá el formulario:
 - **Cantidad recibida:** Ingresá las alzas o kilos efectivamente descargados en la rampa.
 - **¿Hay diferencia?:** Si salieron 80 alzas del campo pero llegaron 75 (por ejemplo, por rotura o conteo erróneo en origen), tildá la opción y explicá el motivo. ApiTrace registrará la merma técnica de forma transparente.
5. Presioná **"Confirmar recepción"**.

B. Cierre Oficial del DT-e ante SENASA

Para que el transportista quede liberado y el documento sanitario concluya formalmente:

1. En la tarjeta de **Documento Sanitario Oficial**, presioná **"Cerrar en sala"**.
2. **Código de Verificación SENASA**: Solicitale al chofer el código alfanumérico de 12 caracteres que figura impreso al pie de su DT-e (ej: `V4K9-2P8M-7X1Q`).
3. Ingresá el código y presioná **"Confirmar cierre"**. El estado del DT-e pasará inmediatamente a **CERRADO**.

4. Cómo Registrar una Nueva Extracción

Una vez que los melarios están en la sala, es momento de procesarlos en la línea de desoperculado y centrifugado.

ApiTrace

PRINCIPAL

Panel

Trazabilidad

OPERACIÓN

Movimientos

Extracciones

Lotes

Tambores

REGISTROS

Establecimientos

DISPOSITIVO

Pendientes

MR Marcelo Ruiz
Sala de extracci...

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

Extracciones ?

+ Nueva extracción

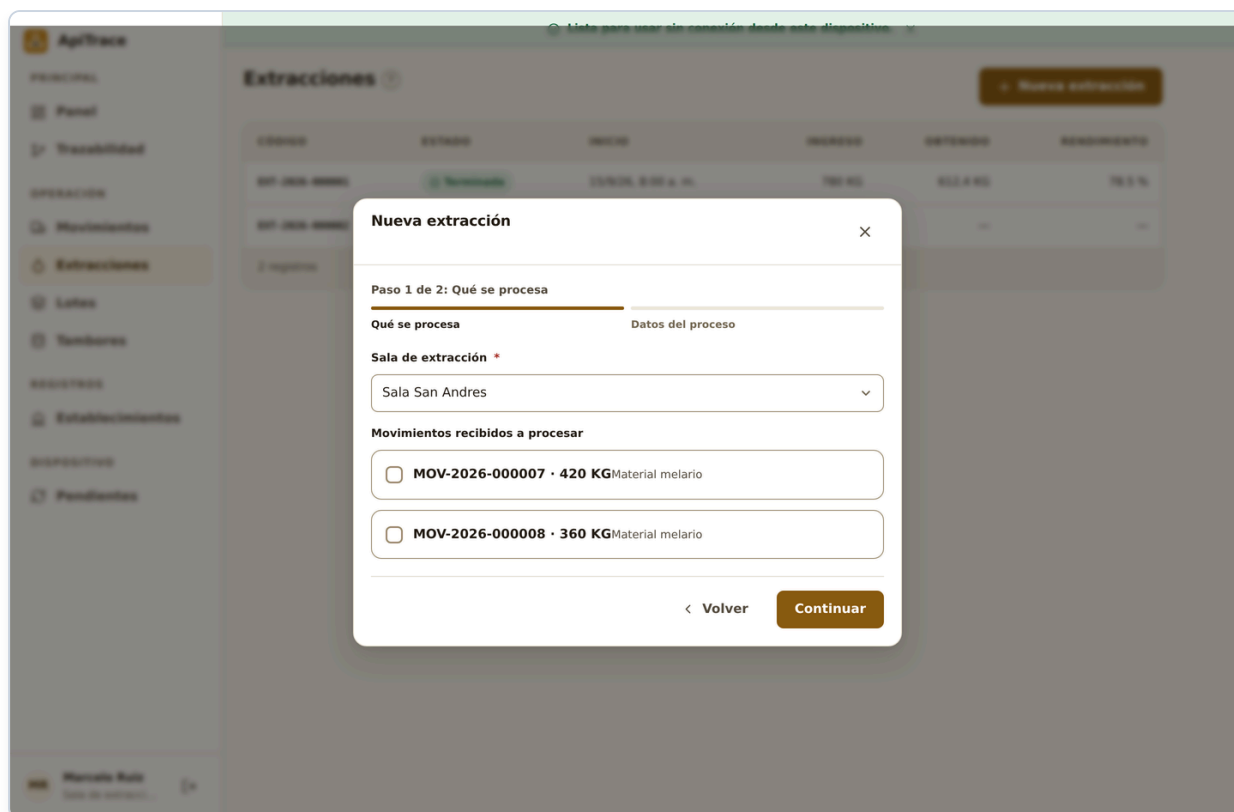
CÓDIGO	ESTADO	INICIO	INGRESO	OBTENIDO	RENDIMIENTO
EXT-2026-000001	Terminada	15/9/26, 8:00 a. m.	780 KG	612,4 KG	78.5 %
EXT-2026-000002	En proceso	16/9/26, 8:00 a. m.	455 KG	—	—

2 registros

Captura de Pantalla: Listado de extracciones en la sala

Paso 1: Elegir los melarios a procesar

1. En el menú lateral hacé clic en **Extracciones**.
2. Presioná el botón verde **"Nueva extracción"**.
3. Seleccioná tu **Sala de extracción**.
4. En la lista de movimientos recibidos, **tildá los traslados que vas a vaciar en la centrífuga**. Podés seleccionar uno o varios movimientos si pertenecen a la misma partida.
5. Verificá la suma de alzas/kilos ingresados y presioná **"Continuar"**.



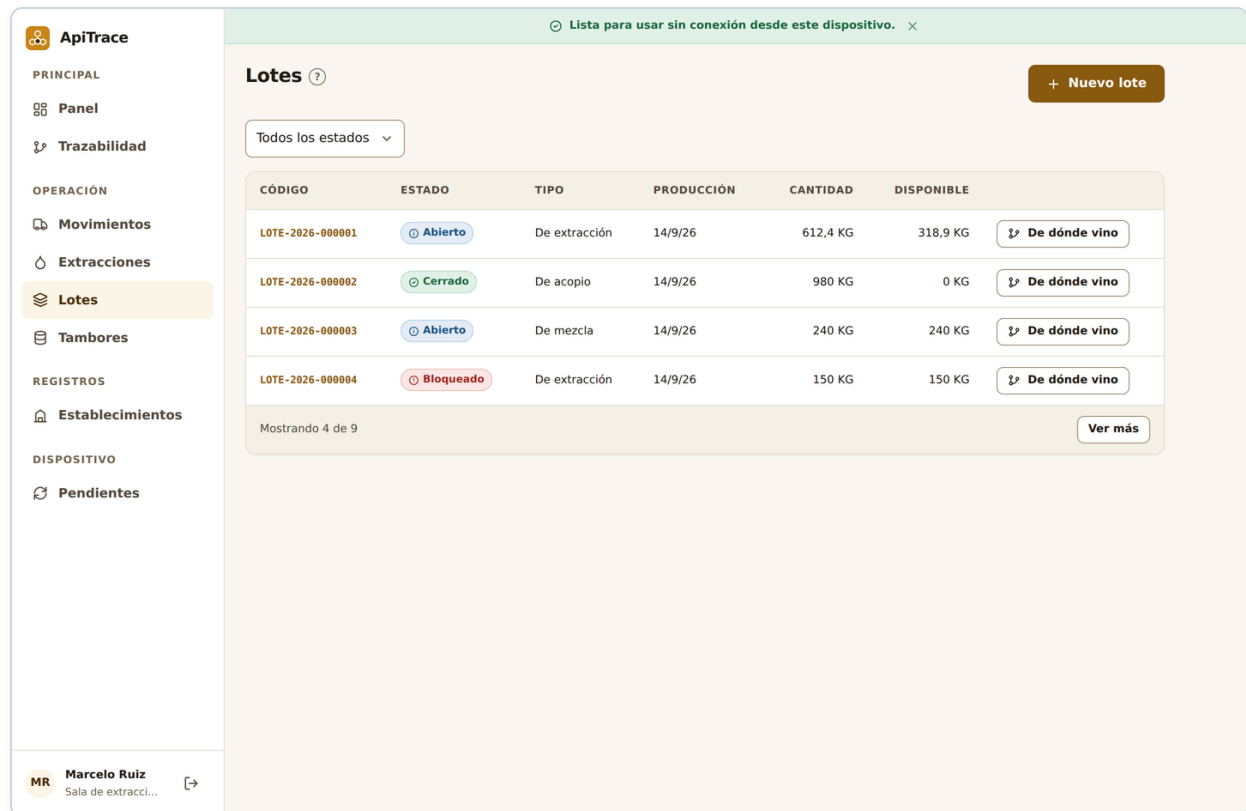
Captura de Pantalla: Selección de melarios para procesar

Paso 2: Rendimiento y Miel Obtenida

1. Indicá la fecha y hora de inicio y fin del proceso.
2. Ingresá los **kilos netos de miel líquida obtenida** que salieron del extractor hacia los decantadores.
3. **Cálculo de Rendimiento:** El sistema calcula automáticamente los kilos por alza.
 - *Rango normal:* Entre 18 kg y 25 kg de miel por alza Langstroth.
 - Si rinde menos de 15 kg/alza, el sistema te advertirá para que verifiques si los cuadros venían poco cargados o si hubo miel retenida en la cera.
4. Presioná "**Finalizar extracción**".

5. Creación del Lote de Miel

La miel que salió de la centrífuga debe agruparse en un **Lote** para que pueda ser analizada y envasada.



Captura de Pantalla: Listado de lotes en sala

1. En el menú lateral hacé clic en **Lotes** y presioná **"Nuevo lote"**.
2. **De dónde viene:** Seleccioná **"De una extracción"** y elegí la extracción que acabás de completar.
3. **Datos de Calidad:**
 - **Tipo de miel:** Floración botánica (ej: Multifloral de Pradera , Trébol , Eucalipto).
 - **Humedad (%):** Medición tomada con refractómetro calibrado (ej: 17.4%). *El límite máximo legal para exportación es del 18.0% a 18.5%.*
 - **Color:** Clasificación visual o Pfund (ej: Ámbar extra blanco , Ámbar claro).
4. Presioná **"Crear lote"**.

Nuevo lote
Los campos con * son obligatorios.

Elegí una opción

Tipo de lote * **Fecha de producción ***

De extracción 09/17/2026, 10:24 AM

Cantidad * **Unidad ***

KG

DE DÓNDE VIENE

☒ **De una extracción** La miel salió de un proceso en la sala.

☐ **De otro lote** Acopio o mezcla: se consume parte de un lote existente.

☐ **Sin origen declarado** La trazabilidad hacia atrás va a quedar incompleta.

Extracción *

Elegí una extracción

> Datos de calidad (opcional)

Cancelar Crear lote

Captura de Pantalla: Alta de lote con origen declarado

6. Llenado y Precintado de Tambores

Con el lote creado, procedemos a envasar la miel en los tambores de exportación.

ApiTrace

PRINCIPAL

- Panel
- Trazabilidad

OPERACIÓN

- Movimientos
- Extracciones
- Lotes**
- Tambores

REGISTROS

- Establecimientos

DISPOSITIVO

- Pendientes

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

< Lotes

Multifloral de pradera Abierto

LOTE-2026-000001
De extracción · producido el 14/9/26

De dónde vino Dónde terminó

CANTIDAD
612,4 KG

DISPONIBLE ?
318,9 KG
sin consumir por otros lotes

TAMBORES ?
2
583,9 KG · 95 % envasado

HUMEDAD
17.4 %

De qué se compone ?

ORIGEN	CANTIDAD
Extracción	612,4 KG

Tambores ? + Registrar tambor

CÓDIGO	ESTADO	NETO	PRECINTO
TAM-2026-00041	En depósito	298,6 KG	PRE-77812
TAM-2026-00042	Lleno	285,3 KG	PRE-77813

Registrar muestra

Historial

- Lote creado**
15/9/26, 5:30 p. m.
- Tambor envasado**
15/9/26, 9:01 a. m.
- Muestra tomada**
16/9/26, 6:00 a. m.

MR **Marcelo Ruiz**
Sala de extracci...

Captura de Pantalla: Detalle del lote y tambores

- En el detalle del lote, presioná el botón "**Registrar tambor**".
- Completá la planilla de pesaje:
 - Código de tambor:** Código único rotulado en el tambor (ej: TAM-2026-0841).
 - Peso bruto:** Lo que marca la báscula con el tambor lleno (ej: 351.5 kg).
 - Tara del tambor:** Lo que pesa el envase vacío con tapa y aro (habitual: 18.5 kg).
 - Peso neto:** Se calcula automáticamente restando la tara (333.0 kg).
 - Número de Precinto:** El código irrepetible del precinto plástico inviolable colocado en el aro (ej: SENASA-B-994120).
- Presioná "**Guardar tambor**".

Registrar tambor
Lote LOTE-2026-000001

ⓘ **Quedan 28,5 KG sin envasar**
Si cargás bruto y tara, el neto tiene que coincidir con la diferencia.

Peso neto (kg) * **Fecha de llenado ***

09/17/2026, 10:24 AM

Código opcional **Precinto** opcional

Si lo dejas vacío, se genera solo.

Tara (kg) opcional **Bruto (kg)** opcional

Cancelar Registrar tambor

Captura de Pantalla: Formulario de registro de tambor y precinto

✦ Requisito Fundamental / Importante

Balance de Masas:

La suma de los pesos netos de todos los tambores envasados **no puede superar** la cantidad total declarada en el lote. Cada tambor que cargás descuenta automáticamente de la *Cantidad Disponible* del lote.

7. Despacho de Tambores hacia el Acopio o Depósito

Cuando el camión de larga distancia viene a retirar los tambores:

1. En el menú lateral hacé clic en **Tambores**.
2. Buscá el tambor que va a viajar y presioná el botón **"Trasladar"**.
3. Seleccioná el establecimiento de destino (Depósito o Acopio comercial), la fecha del flete y confirmá la operación.

ApiTrace

PRINCIPAL

- Panel
- Trazabilidad

OPERACIÓN

- Movimientos
- Extracciones
- Lotes
- Tambores**

REGISTROS

- Establecimientos

DISPOSITIVO

- Pendientes

MR

Marcelo Ruiz
Sala de extracci...

[→]

Listado para usar sin conexión desde este dispositivo.

X

Tambores ?

Todos los estados ▾

CÓDIGO	ESTADO	NETO	UBICACIÓN	LLENADO		
TAM-2026-00041	En depósito	298,6 KG	Acopio Pampa	15/9/26	<button>De dónde vino</button>	<button>Trasladar</button>
TAM-2026-00042	Lleno	285,3 KG	Sala San Andres	15/9/26	<button>De dónde vino</button>	<button>Trasladar</button>
2 registros						

Captura de Pantalla: Listado de tambores en depósito

8. Consejos Prácticos para la Sala de Extracción

 Consejo Práctico / Recomendación de Oro

Configurá tu Tara Predeterminada:

En el menú **Configuración** (/settings), ingresá el peso de los tambores vacíos que usa habitualmente tu sala (por ejemplo, 18.5 kg). Así, cada vez que peses un tambor, la tara se cargará sola ahorrándote tiempo.

Atención / Advertencia Operativa

Nunca cierres un DT-e sin verificar el Código:

El Código de Verificación de 12 dígitos es la prueba legal de que la carga realmente ingresó a tu planta. No cierres documentos sin constatar que la mercadería física esté descargada en tus instalaciones.

9. Preguntas Frecuentes de la Sala

¿Puedo procesar melarios de dos apicultores distintos en la misma extracción?

No es recomendable. Para mantener la trazabilidad de origen y el pago justo por rendimiento a cada apicultor, cada lote de extracción debe procesar melarios de un único productor.

¿Qué hago si la humedad de la miel da más del 18.5%?

El sistema te permitirá crear el lote, pero marcará una advertencia de calidad. Esa miel no podrá ser rotulada para exportación directa a la Unión Europea hasta que sea deshumidificada o mezclada de forma controlada en un proceso de homogeneización autorizado.

Manual de Usuario ApiTrace — 03. Perfil Acopiador y Fraccionador

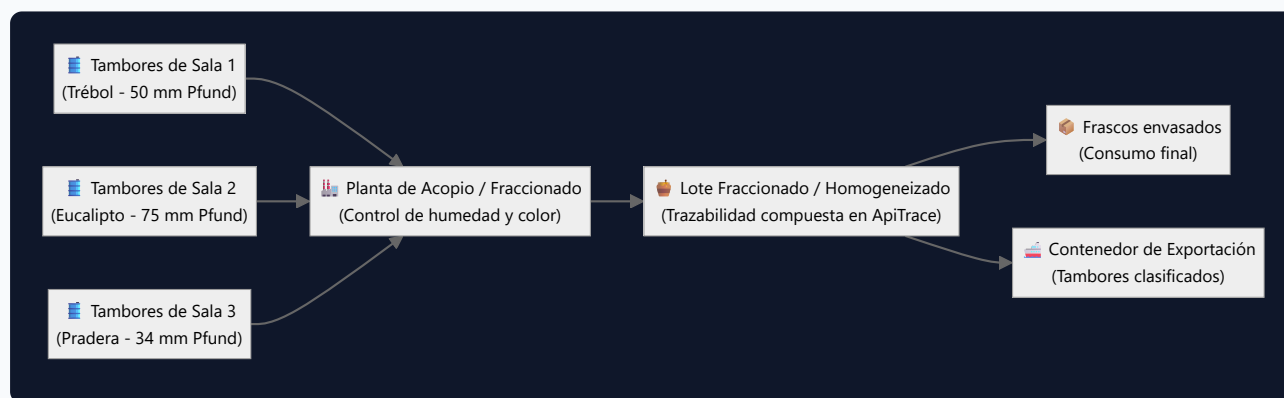
Este manual está destinado a los **responsables de depósito, jefes de acopio, encargados de mezclas y envasadores** que gestionan miel a granel o fraccionada en plantas de acopio, homogeneizado y fraccionamiento.

1. ¿Qué es un Acopiador y qué es un Fraccionador?

Si sos nuevo en el negocio de la miel, es fundamental entender la diferencia entre estas dos funciones:

- **Acopiador:** Es el operador comercial que compra tambores de miel ya extraída a múltiples salas de extracción o cooperativas. Su función es concentrar grandes volúmenes en galpones habilitados, clasificar la miel por calidad (color, humedad, origen botánico) y consolidar cargamentos para exportadores o industrias.
- **Fraccionador:** Es la planta industrial que toma la miel de los tambores de 300 kg, la calienta suavemente a baño maría (sin superar los 45°C para no dañar sus enzimas), la filtra, y:
 - O bien la **envasa en envases comerciales** (frascos de vidrio, potes de plástico de 250g, 500g o 1 kg) para supermercados y dietéticas.
 - O bien realiza un **homogeneizado (blending)**: mezcla varios tambores para obtener un lote uniforme con un color Pfund y humedad exacta solicitados por un comprador internacional.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



2. Recepción de Tambores en Planta

Cuando un camión arriba con tambores procedentes de una sala de extracción, el operador de acopio debe verificar física y digitalmente cada unidad.

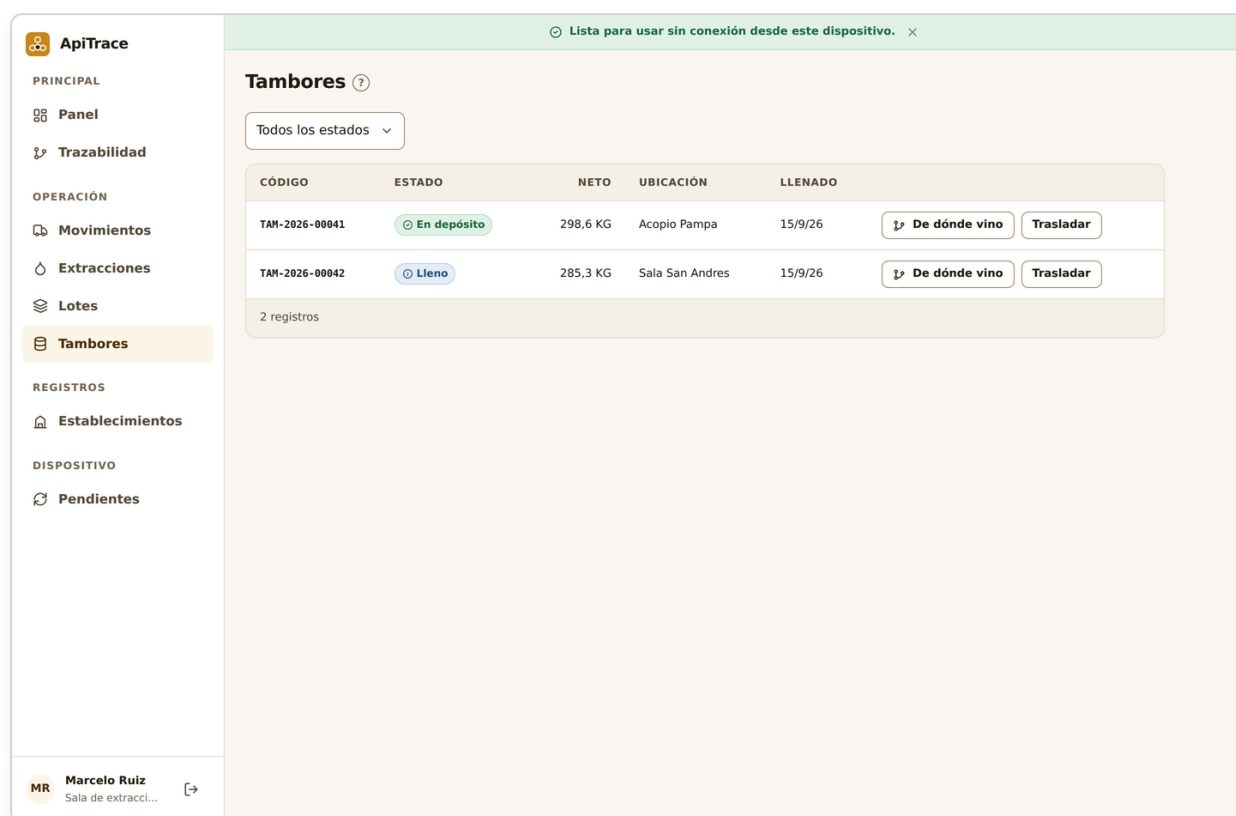
A. Inspección Física del Tambor

Antes de ingresar al sistema, el operario debe corroborar:

1. **Precinto de seguridad:** Que el número de precinto plástico/metálico coincida exactamente con el registrado en el remito y no esté roto ni manipulado.
2. **Identificación exterior:** Que tenga la etiqueta o estencil con el número de lote y sala de extracción habilitada.
3. **Estado del envase:** Que no tenga abolladuras graves ni pérdidas de miel por los zunchos de la tapa.

B. Registrar la Recepción en ApiTrace

1. En el menú lateral hacé clic en **Movimientos**.
2. Localizá el traslado de tambores que viene hacia tu planta y hacé clic sobre él.
3. Presioná el botón "**Registrar recepción**".
4. Verificá que la cantidad de tambores recibidos coincida con la despachada.
5. Si todos los precintos y pesos son correctos, confirmá la recepción.
6. En la sección **Tambores**, las unidades pasarán automáticamente al estado  **EN_DEPOSITO**.



The screenshot shows the 'Tambores' (Drums) section of the ApiTrace application. The interface includes a sidebar menu with options like 'PRINCIPAL', 'Panel', 'Trazabilidad', 'OPERACIÓN', 'Movimientos', 'Extracciones', 'Lotes', 'Tambores', 'REGISTROS', 'Establecimientos', 'DISPOSITIVO', and 'Pendientes'. The main content area displays a table of drums with columns: CÓDIGO, ESTADO, NETO, UBICACIÓN, and LLENADO. Two drums are listed: TAM-2026-00041 (En depósito) and TAM-2026-00042 (Lleno). Each row has buttons for 'De dónde vino' and 'Trasladar'. A status bar at the bottom shows the user 'MR Marcelo Ruiz' and the location 'Sala de extracci...'.

CÓDIGO	ESTADO	NETO	UBICACIÓN	LLENADO
TAM-2026-00041	En depósito	298,6 KG	Acopio Pampa	15/9/26
TAM-2026-00042	Lleno	285,3 KG	Sala San Andres	15/9/26

2 registros

Captura de Pantalla: Listado de tambores en depósito

3. Parámetros de Calidad Clave en Acopio

La miel se clasifica y valoriza según dos variables fundamentales que debés tener en cuenta al crear o mezclar lotes:

Parámetro	Unidad / Rango	Importancia comercial y legal
Humedad	Porcentaje (%) Ideal: 16.5% - 17.5% Máximo legal: 18.0%	Si supera el 18%, la miel contiene demasiada agua libre y las levaduras naturales pueden multiplicarse, fermentando el producto y arruinando el lote. Mieles con >18% no se pueden exportar a la Unión Europea ni a EE.UU.
Color (Escala Pfund)	Milímetros (mm) 0 a 140 mm	Determina el precio internacional. Las mieles claras (Water White, Extra White) son muy cotizadas para endulzar sin teñir, mientras que las oscuras (Light Amber, Amber) tienen sabores más intensos.

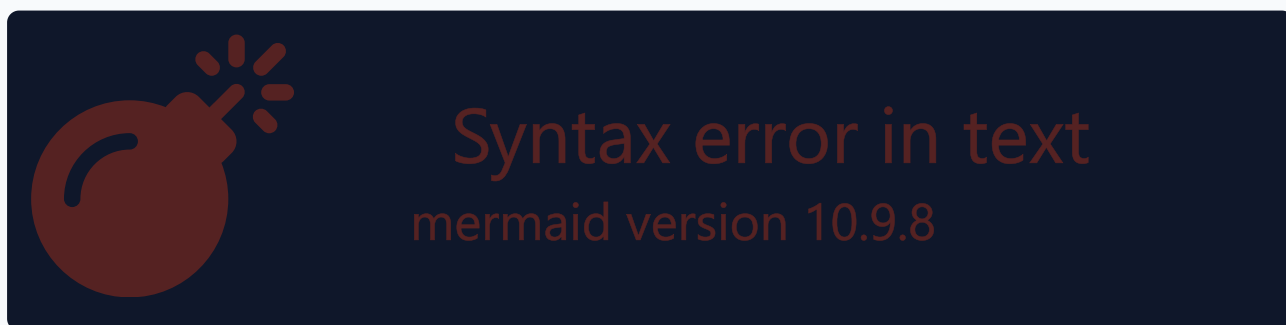
Clasificación Pfund de Colores:

- 0 - 8 mm : Blanco Agua (Water White)
- 9 - 17 mm : Extra Blanco (Extra White)
- 18 - 34 mm : Blanco (White)
- 35 - 50 mm : Ámbar Extra Claro (Extra Light Amber)
- 51 - 85 mm : Ámbar Claro (Light Amber)
- 86 - 114 mm : Ámbar (Amber)
- > 114 mm : Oscuro (Dark)

4. Creación de Lotes Secundarios (Mezclas o Blending)

Cuando mezclás varios tambores de distintos orígenes para estandarizar color o envasar, en ApiTrace debés crear un **Lote Secundario** que hereda la trazabilidad de todos los lotes que lo componen.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



Paso a paso para crear un Lote Secundario:

1. En el menú lateral hacé clic en **Lotes**.
2. Presioná el botón azul "**Nuevo lote**".

3. En el selector de tipo de lote, elegí **"Lote a partir de lotes existentes (Mezcla/Fraccionado)"**.
4. **Nombre / Código del Lote:** Asigne un código identificador interno (ej: LOT-HOMOG-2026-01).
5. **Seleccionar lotes de origen:**
 - Marcá los lotes de extracción que se van a incorporar al tanque de homogenizado.
 - El sistema irá sumando los kilogramos disponibles.
6. **Parámetros del nuevo lote:**
 - **Tipo floral:** Multifloral , Monofloral Trébol , Monte Nativo , etc.
 - **Humedad resultante (%):** El valor medido con refractómetro calibrado en el tanque mezclador (ej: 17.1%).
 - **Color Pfund (mm):** Lectura obtenida en el fotómetro o comparador óptico.
7. Presioná **"Crear lote secundario"**.

La imagen muestra una captura de pantalla de la interfaz de usuario de ApiTrace. En el centro, se encuentra un modal de creación de lotes titulado "Nuevo lote". El modal contiene los siguientes campos y opciones:

- Tipos de lote:** Un selector desplegable con la opción "De extracción" seleccionada.
- Fecha de producción:** Un campo de texto con el valor "09/17/2026, 10:24 AM" y un ícono de calendario.
- Cantidad:** Un campo de entrada de texto vacío.
- Unidad:** Un selector desplegable con "KG" seleccionado.
- DE DÓNDE VIENE:** Tres opciones de radio button:
 - ☒ **De una extracción:** La miel salió de un proceso en la sala.
 - ☐ **De otro lote:** Acopio o mezcla: se consume parte de un lote existente.
 - ☐ **Sin origen declarado:** La trazabilidad hacia atrás va a quedar incompleta.
- Extracción:** Un selector desplegable con la opción "Elegí una extracción" seleccionada.
- Datos de calidad (opcional):** Un botón con un símbolo de expansión (>) para desplegar más información.

En la parte inferior del modal, hay dos botones: "Cancelar" y "Crear lote". El fondo de la pantalla muestra una vista de "Lotes" con una lista de lotes y un botón "Nuevo lote" en la esquina superior derecha.

Captura de Pantalla: Alta de lote con origen

i Nota Informativa

Integridad de Trazabilidad Garantizada: ApiTrace guarda de manera inalterable los identificadores de todos los tambores originales que entraron a la mezcla. Si un comprador internacional o SENASA audita el frasco final, el sistema desplegará el árbol completo hasta llegar a las colmenas de origen de cada apicultor.

5. Control y Gestión de Tambores en Depósito

En la vista de **Tambores**, podés filtrar tu inventario según su situación operativa:

- **En depósito (Verde):** Tambor listo para ser muestreado, comercializado o fraccionado.
- **Reservado (Amarillo):** Tambor asignado a una orden de venta o a un lote de fraccionado que está en proceso.
- **Fraccionado / Vaciado (Azul):** Tambor que ya fue vaciado en el tanque de homogenizado. Su miel sigue viva en el lote nuevo, pero el tambor físico queda disponible para lavado.
- **Despachado (Gris):** Tambor que salió de la planta con rumbo al puerto o cliente mayorista.

Captura de Pantalla: Detalle de Lote con sus tambores asociados

6. Despacho a Puerto o Distribuidora

Cuando vendas un lote de tambores o pallets de frascos:

1. Ingresá a **Movimientos** > **"Nuevo movimiento"**.
2. **Qué se traslada:** Seleccioná **Miel en tambor** o **Miel fraccionada**.
3. **Origen:** Seleccioná tu planta de acopio/fraccionado.
4. **Destino:** Seleccioná el depósito fiscal de aduana, terminal portuaria o centro de distribución del cliente.
5. **Asignación de tambores:** Seleccioná los números de serie o precintos de los tambores que componen la carga.
6. **DT-e de Tránsito:** ApiTrace tramitará el documento sanitario para el camión de larga distancia, vinculando todos los precintos involucrados.

7. Consejos de Oro para el Acopiador

Consejo Práctico / Recomendación de Oro

1. Calibración del refractómetro: Verificá la calibración de tu refractómetro óptico o digital todas las mañanas antes de tomar muestras de recepción. Una lectura errónea de 0.5% puede hacerte aceptar miel que luego fermenta en el depósito.

Atención / Advertencia Operativa

2. Temperatura máxima de calentamiento: Al descrystalizar miel para fraccionado, asegurate de que las camisas de agua caliente no superen los 45°C. Superar esta temperatura genera **HMF (Hidroximetilfurfural)**, un compuesto que indica degradación térmica y que provoca el rechazo automático en laboratorios de exportación.

Requisito Fundamental / Importante

3. Registro inmediato de precintos cortados: Al momento de cortar el precinto de un tambor para volcarlo al tanque de mezcla, cambialo de estado a **FRACCIONADO** en ApiTrace. Mantener tambores "abiertos" como si siguieran llenos genera desajustes graves en las auditorías de stock de SENASA.

Manual de Usuario ApiTrace — 04. Perfil Transportista y Logística en Ruta

Este manual está especialmente orientado a los **choferes de camiones, camionetas y fleteros rurales** encargados de trasladar material apícola (alzas con melarios) o miel a granel (tambores de 300 kg) por caminos rurales y rutas nacionales.

1. Tu Responsabilidad Legal en la Ruta

En el transporte de miel y colmenas, **la carga viaja bajo la responsabilidad del transportista** desde que sale de la tranquera del campo hasta que ingresa a la sala de extracción o planta de acopio.

En las rutas argentinas, organismos como **Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Vial y Patrullas Sanitarias de SENASA** realizan controles permanentes. Viajar sin la documentación en regla puede ocasionar:

- Retención del vehículo y de la carga al costado de la ruta.
- Multas económicas severas para el titular del camión y para el productor.
- Pérdida o descomposición de la carga por demoras bajo el sol.

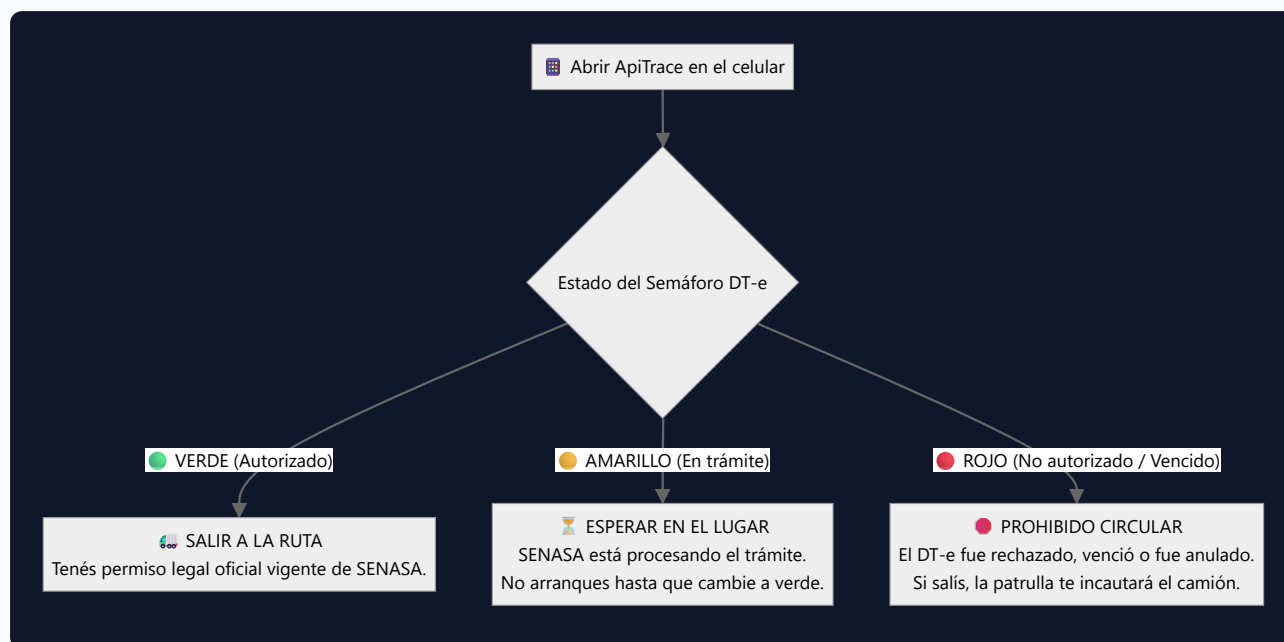
Requisito Fundamental / Importante

La Regla de Oro del Transportista: NUNCA salgas a la ruta sin verificar que el Semáforo de Tránsito en ApiTrace esté en  VERDE (AUTORIZADO).

2. El Semáforo de Tránsito: Tu Guía Antes de Arrancar

Antes de poner primera y salir a la ruta, abrí la aplicación ApiTrace en tu celular y mirá el indicador del traslado asignado:

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

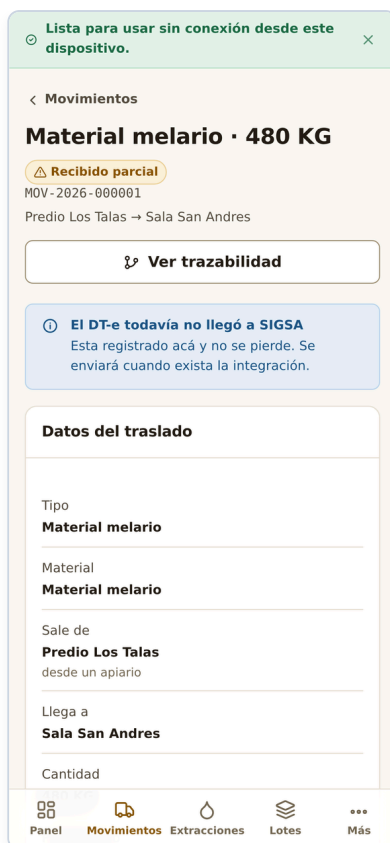


¿Qué significa cada color?

- **● AUTORIZADO (Verde):** El DT-e fue aprobado por los servidores de SENASA. Tenés un número oficial de documento y estás plenamente amparado para circular durante el período de vigencia asignado.
- **● EN TRÁMITE / PREFLIGHT (Amarillo):** El productor o la sala cargaron los datos, pero SENASA aún está validando las CUITs o el pago de aranceles. Si arrancás en este estado y te para un control, figurás como infractor.
- **● NO AUTORIZADO / VENCIDO (Rojo):** La operación no tiene validez legal. Ocurre si el establecimiento de destino está clausurado sanitariamente, si el productor tiene el RENSPA vencido, o si pasaron los días de vigencia del viaje sin haber arribado a destino.

3. Uso de la App en el Teléfono Móvil (PWA)

ApiTrace está diseñada para funcionar como una aplicación liviana en cualquier teléfono Android o iPhone, incluso en zonas rurales sin señal celular.



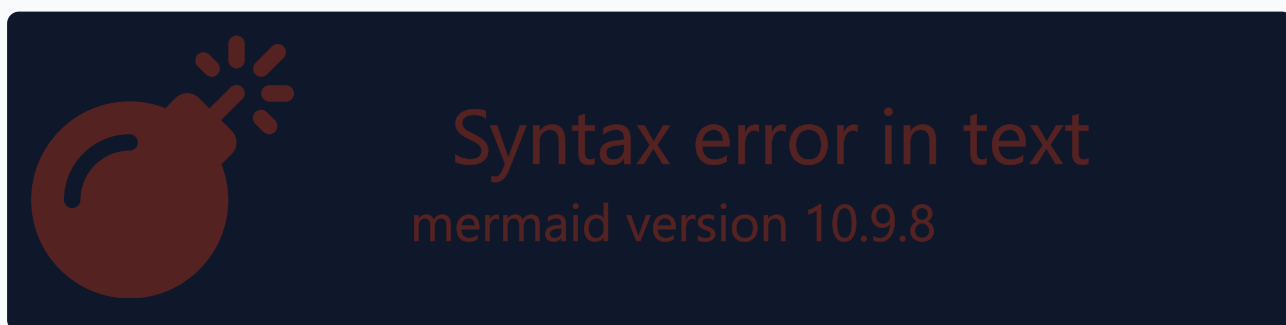
Captura de Pantalla: Vista Móvil del Detalle de Movimiento

Cómo guardar la App en la pantalla de inicio de tu celular

1. Abrí Google Chrome (en Android) o Safari (en iPhone) e ingresá a la dirección web de ApiTrace.
2. Tocá los tres puntitos del navegador (o el botón compartir en iPhone).
3. Seleccioná "**Instalar aplicación**" o "**Agregar a pantalla de inicio**".
4. ¡Listo! Ahora tenés el ícono de ApiTrace como si fuera WhatsApp, con acceso instantáneo.

4. Paso a Paso del Viaje: Desde la Carga hasta el Destino

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



Paso 1: En el campo de origen (Control antes de cargar)

1. **Contar bultos:** Verificá que la cantidad de alzas cargadas en la caja del camión coincida con la que figura en la aplicación (ej: 90 alzas).
2. **Revisar ataduras:** Asegurate de que la carga esté zunchada y encarpada adecuadamente para evitar pérdidas en caminos de tierra o ripio.
3. **Confirmar despacho:** Abrió el movimiento en ApiTrace y presioná el botón azul "**Confirmar despacho**". Con esta acción, el estado del traslado pasa a **En camino** y queda asentada la hora exacta de salida.

Paso 2: Si te detiene un control de tránsito o SENASA

Cuando los inspectores de ruta te pidan la guía o documento de amparo:

1. Abrió ApiTrace en tu celular y mostrales la pantalla del **Detalle del Movimiento**:
 - **Número de DT-e oficial** (ej: 26-004-9281740-1).
 - **Vigencia:** Fecha y hora límite de validez.
 - **Origen y Destino:** Nombres de los establecimientos y números de RENSPA.
 - **Código de Verificación:** Serie alfanumérica de seguridad para que el inspector valide la autenticidad en el sistema central de SENASA.
2. Si el oficial prefiere papel, podés exhibir el comprobante impreso que te entregó el productor antes de salir.

Consejo Práctico / Recomendación de Oro

¿Qué pasa si no hay señal 4G en el control de ruta?

No te preocupes: Si abriste el movimiento en tu celular antes de salir del pueblo o del campo con señal, **ApiTrace guarda la información en la memoria de tu teléfono**. La pantalla del DT-e se abrirá con todos los datos y sellos oficiales aunque no tengas ni una raya de señal en el medio del campo.

Paso 3: Al llegar a la Sala de Extracción o Acopio

1. Acercá el camión a la báscula de pesaje.
2. Entregale al encargado de la planta tu número de movimiento y el **Código de Verificación SENASA** (los 12 caracteres que figuran al pie de tu DT-e).
3. El encargado ingresará ese código en su computadora para cerrar el DT-e en el sistema nacional.
4. Una vez cerrado el documento, tu camión queda legalmente libre de esa carga para emprender el siguiente flete.

5. Transporte de Tambores de Miel (Cargas a Granel)

Cuando transportás tambores de miel de 300 kg (por ejemplo, desde una sala de extracción hacia un depósito de acopio o puerto):

1. **Inspección de precintos:** Cada tambor tiene un precinto de seguridad plástico o metálico numerado colocado en el zuncho de la tapa. Verificá que ningún precinto esté cortado o adulterado.

2. **Carga y estiba:** Los tambores deben viajar parados sobre pallets firmes y debidamente trabados con fajas de amarre reglamentarias. La miel es muy densa (1.4 kg por litro) y el movimiento del líquido en curvas puede desestabilizar el vehículo si no está bien asegurada.
 3. **Control de remito:** Verificá en ApiTrace que la lista de números de tambores coincida con los que tenés cargados en la carrocera.
-

6. Respuestas Rápidas para el Chofer ("Qué hacer si...")

- **¿Qué hago si se me pincha una rueda o se me rompe el camión y se me vence el DT-e?**
 - Comunícate de inmediato con el productor o la sala para que soliciten una prórroga o justificación de contingencia en ApiTrace antes de que el semáforo cambie a rojo.
- **¿Qué pasa si la sala receptora está cerrada cuando llego a la noche?**
 - Estacioná en el predio habilitado de la sala. No descargues los melarios ni los tambores en galpones particulares no registrados, ya que romperías la cadena de custodia de la trazabilidad.
- **¿Puedo transportar melarios de dos productores distintos en el mismo viaje?**
 - Sí, siempre y cuando tengas en tu aplicación **dos movimientos independientes con sus respectivos DT-e autorizados**, y los cajones de cada productor estén claramente separados físicamente en la caja del camión.

Manual de Usuario ApiTrace — 05. Perfil Auditor, Inspector y Laboratorio

Este manual está diseñado para **inspectores de organismos sanitarios (SENASA, Bromatología provincial), auditores de normas de certificación (Orgánico, Kosher, Halal, Fair Trade, True Source Honey) y analistas de laboratorio físico-químico.**

1. El Rol de la Auditoría en la Cadena de la Miel

La miel argentina es un producto de exportación de prestigio mundial. Para acceder a los mercados más exigentes (Unión Europea, Estados Unidos, Japón), cada lote debe demostrar **integridad biológica y legal total**.

El rol del auditor y del analista de laboratorio es:

1. **Verificar la Cadena de Custodia:** Comprobar que ningún gramo de miel haya ingresado al circuito sin un origen claro, un DT-e de tránsito válido y una sala de extracción habilitada.
2. **Detectar Huecos de Trazabilidad (Traceability Gaps):** Identificar discrepancias de peso, rendimientos anómalos o tambores "fantasma".
3. **Vincular Análisis de Laboratorio:** Registrar y controlar que los parámetros de pureza (humedad, HMF, ausencia de antibióticos y adulterantes de azúcar C4) cumplan con las resoluciones de SENASA y del Código Alimentario Argentino (CAA).
4. **Emitir Dictámenes Técnicos:** Aprobar o bloquear lotes sospechosos para proteger a los consumidores y la reputación comercial del país.

2. El Panel de Control del Auditor

Al iniciar sesión con credenciales de auditor o inspector, la pantalla principal te brinda una visión panorámica de cumplimiento:

ApiTrace
 PRINCIPAL
 Panel
 Trazabilidad
 OPERACIÓN
 Movimientos
 Extracciones
 Lotes
 Tambores
 REGISTROS
 Productores
 Establecimientos
 Apiarios
 CONTROL
 Reglas
 Auditoría
 DISPOSITIVO
 Pendientes

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo.

Hola, Inspector

Esto es lo que necesita tu atención hoy.

2 traslados esperan recepción
 Salieron del origen y todavía nadie registró que llegaron.
[Ver traslados >](#)

Movimientos
14
 en tu ámbito

Lotes
9
 unidades de trazabilidad

APIARIOS
3
 unidades productivas

POR ENVIAR (?)
0
 se envían solas

Últimos movimientos
[Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	MATERIAL	CANTIDAD
MOV-2026-000001	Recibido parcial	Material melario	480 KG
MOV-2026-000002	Recibido	Material melario	390 KG
MOV-2026-000003	Borrador	Material melario	312 KG
MOV-2026-000004	Despachado	Material melario	255,5 KG
MOV-2026-000005	Cancelado	Material melario	120 KG

Últimos lotes (?)
 [Ver todos](#)

CÓDIGO	ESTADO	DISPONIBLE
LOTE-2026-000001	Abierto	318,9 KG
LOTE-2026-000002	Cerrado	0 KG
LOTE-2026-000003	Abierto	240 KG
LOTE-2026-000004	Bloqueado	150 KG

Captura de Pantalla: Panel Principal del Auditor

En este tablero vas a encontrar:

- **Índice de Trazabilidad Global:** Porcentaje de lotes que cuentan con su árbol documental completo sin advertencias.
- **Lotes en Cuarentena:** Partidas que presentan alguna discrepancia de peso o están a la espera de resultados de laboratorio.
- **Alertas Documentales:** Avisos sobre DT-e vencidos o diferencias entre kilos declarados en origen y recibidos en destino.
- **Acceso Directo al Motor de Trazabilidad:** Herramienta gráfica para reconstruir la historia de cualquier producto en segundos.

3. El Grafo Interactivo de Trazabilidad (Herramienta Estrella)

El motor gráfico de ApiTrace permite rastrear cualquier producto tanto hacia el pasado (aguas arriba) como hacia el futuro (aguas abajo).

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

Cómo realizar una consulta de trazabilidad:

1. En el menú lateral hacé clic en **Trazabilidad**.
2. Ingresá el identificador que querés auditar:
 - **Número de precinto de tambor** (ej: SEN-982103).
 - **Código de lote** (ej: LOT-2026-004).
 - **Número de DT-e oficial de SENASA** (ej: 26-004-9281740-1).
 - **RENSPA del productor o sala**.
3. Presioná el botón azul "**Rastrear**".

The screenshot shows the ApiTrace application interface. On the left is a sidebar menu with categories: PRINCIPAL (containing Panel), Trazabilidad (highlighted), OPERACIÓN (containing Movimientos, Extracciones, Lotes, and Tambores), REGISTROS (containing Establecimientos), and DISPOSITIVO (containing Pendientes). The main content area is titled 'Trazabilidad' with a subtitle 'Reconstruí la cadena hacia atrás o hacia adelante.' Below this, there are two radio buttons under 'Qué querés saber': 'De dónde vino' (selected) and 'Dónde terminó'. There are also two dropdown menus: 'Punto de partida' (set to 'Lote') and 'Lote' (set to 'Elegí uno'). At the bottom, there is a large box with a circular icon and the text 'Elegí un punto de partida' followed by instructions: 'Hacia atrás se arranca de un lote o un tambor. Hacia adelante, de un apiario, un productor o un movimiento.'

Captura de Pantalla: Búsqueda inicial en el módulo de trazabilidad

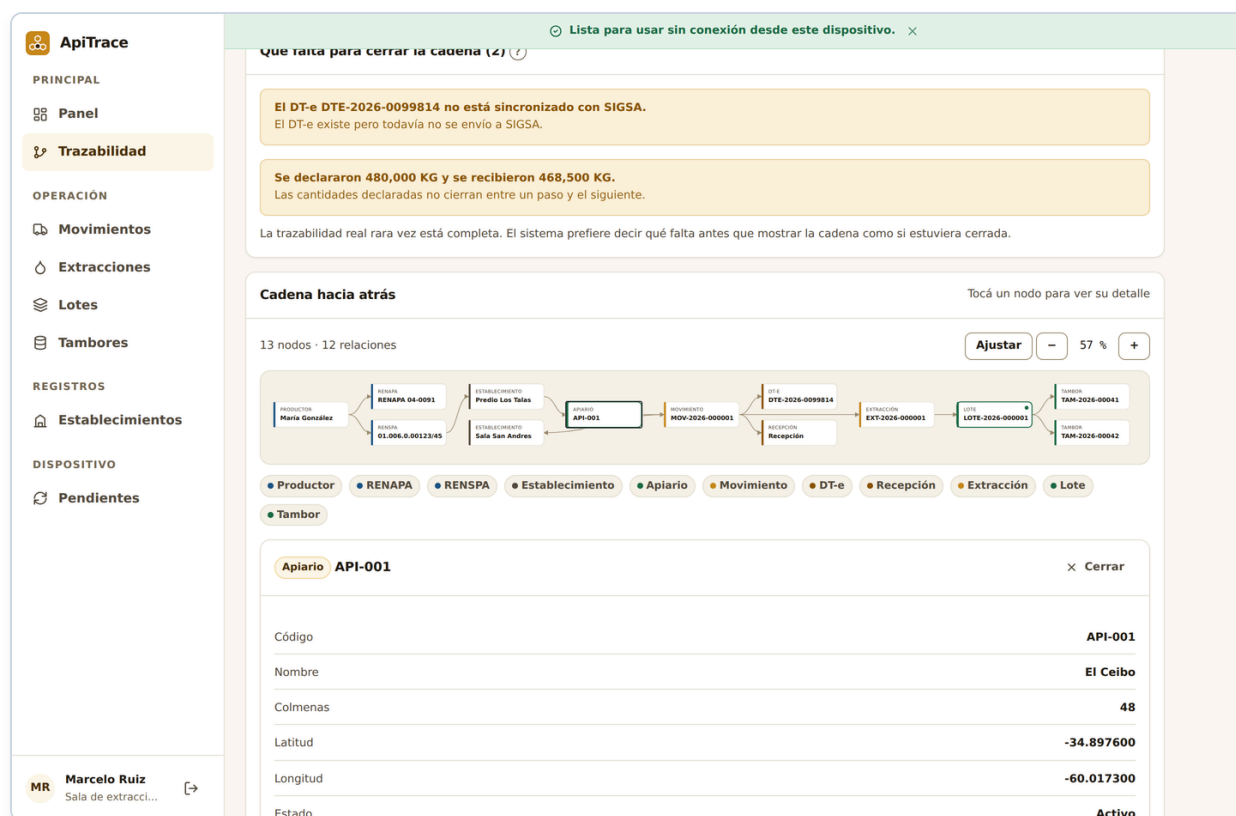
Interpretación del árbol visual resultante

El sistema dibujará un diagrama interactivo con todos los nodos conectados cronológicamente:

The screenshot displays the 'Trazabilidad' (Traceability) section of the ApiTrace application. The interface includes a sidebar with navigation options: PRINCIPAL, Panel, Trazabilidad (selected), OPERACIÓN (Movimientos, Extracciones, Lotes, Tambores), REGISTROS (Establecimientos), DISPOSITIVO, and Pendientes. The main content area shows the 'Trazabilidad' header with a sub-header 'Reconstruí la cadena hacia atrás o hacia adelante.' Below this, there are two radio buttons for 'Qué querés saber': 'De dónde vino' (selected) and 'Dónde terminó'. The 'Punto de partida' is set to 'Lote' and the 'Lote' is 'LOTE-2026-000001 · De extracción'. A summary section shows 'NODOS' (13), 'PRODUCTORES' (1: María González), 'APIARIOS' (1: API-001), and 'ESTADO DE LA CADENA' (2 points to review with observations). Below this, a section titled 'Qué falta para cerrar la cadena (2)' lists two issues: 'El DT-e DTE-2026-0099814 no está sincronizado con SIGSA.' and 'Se declararon 480,000 KG y se recibieron 468,500 KG.' The bottom section shows 'Cadena hacia atrás' and a button to 'Tocá un nodo para ver su detalle'.

Captura de Pantalla: Grafo de trazabilidad resultante

- **Hacé clic en cualquier nodo:** Se desplegará un panel lateral con los metadatos completos del evento (fecha, hora, operario responsable, coordenadas geográficas, firmas digitales y documentos adjuntos).



Captura de Pantalla: Detalle de un nodo específico en el grafo

Los dos tipos de rastreo disponibles:

- **Trazabilidad Hacia Atrás (Backward Trace):** Ideal cuando tenés un frasco de miel en una góndola o un tambor en el puerto y necesitás saber de qué campo, apiario y colmena provino la miel, qué camión la llevó y qué sala la extrajo.
- **Trazabilidad Hacia Adelante (Forward Trace / Recall):** Vital ante un caso de contaminación sanitaria (por ejemplo, si se detecta un residuo de antibiótico en un apiario). Permite identificar instantáneamente todos los tambores, mezclas, clientes y contenedores que recibieron miel de ese apiario para emitir una orden de retiro inmediato del mercado (recall).

4. Detección y Análisis de "Huecos de Trazabilidad" (Traceability Gaps)

Un "hueco de trazabilidad" es una rotura lógica en la cadena de custodia donde la miel no puede justificar su procedencia o donde los números no cierran matemáticamente.

Discrepancias comunes que el auditor debe verificar:

Alerta en ApiTrace	Causa habitual	Acción sugerida para el auditor
Diferencia de peso origen vs destino > 5%	Error de calibración en báscula, evaporación por calor excesivo, o merma no documentada.	Exigir los certificados de calibración INTI de las básculas de ambas plantas y el acta de pesada.
Rendimiento superior a 35 kg/alza	Alimentación artificial de las colmenas con jarabe de azúcar (fructosa de maíz o caña) durante la floración.	Ordenar inmediatamente análisis isotópico de azúcares C4 (EA-IRMS) en laboratorio acreditado.
Tambor sin lote de extracción asignado	Miel comprada "en negro" o ingresada desde circuitos informales no registrados.	Proceder a la interdicción preventiva del tambor y labrar acta de infracción sanitaria.
Extracción con DT-e no cerrado en sala	El camión descargó melarios pero el operario no ingresó el código de verificación oficial.	Solicitar al transportista el código impreso para regularizar el estado documental en SENASA.

5. El Registro de Auditoría Inmutable (Audit Log)

Para garantizar que nadie dentro de la empresa ni en los organismos públicos pueda alterar los registros a posteriori, ApiTrace cuenta con un **Libro de Auditoría Inmutable**.

 **ApiTrace**

PRINCIPAL

 **Panel**

 **Trazabilidad**

OPERACIÓN

 **Movimientos**

 **Extracciones**

 **Lotes**

 **Tambores**

REGISTROS

 **Productores**

 **Establecimientos**

 **Apiarios**

CONTROL

 **Reglas**

 **Auditoría**

DISPOSITIVO

 **Pendientes**

IS

Inspector SE...
Auditor SENASA ...



Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. ✕

Auditoría 

Quién hizo qué, sobre qué registro y cuándo.

Todos los registros ▾

 Buscar acción, p. ej. MOVEMENT_CREATEI

ACCIÓN	ENTIDAD	MOMENTO	QUIÉN	REGISTRO
Extracción terminada	Extracción	15/9/26, 5:02 p. m.	sala@apitrace.test	x1a2b3c4
Recibido con diferencia	Movimiento	14/9/26, 4:20 p. m.	sala@apitrace.test	m1a2b3c4
Despachado	Movimiento	14/9/26, 11:05 a. m.	productor@apitrace.test	m1a2b3c4
DT-e registrado	Documento DT-e	14/9/26, 10:10 a. m.	el sistema	dte1a2b3

Mostrando 4 de 128

Ver más

Captura de Pantalla: Listado del registro inmutable de auditoría

Cada vez que un usuario:

- Da de alta un lote o apiario,

- Modifica un peso o estado,
- Intenta cancelar un movimiento despachado,
- O inicia sesión en el sistema,

El sistema genera una entrada criptográficamente sellada que almacena:

1. **Marca temporal exacta (Timestamp ISO 8601)** al milisegundo.
2. **Usuario y CUIT responsable.**
3. **Dirección IP de conexión** y dispositivo utilizado.
4. **Copia de los datos anteriores y nuevos** (Diff de cambios).

Nota Informativa

Este registro no puede ser editado ni eliminado por ningún usuario del sistema, ni siquiera por el Administrador Supremo, garantizando validez probatoria ante auditorías judiciales o internacionales.

6. Módulo de Laboratorio y Control de Calidad

Los técnicos y analistas de laboratorio cargan los resultados analíticos para dictaminar la conformidad de los lotes antes de su comercialización:

Parámetros Físico-Químicos Reglamentarios:

- **Humedad (Refractometría):** Límite máximo según CAA y SENASA: **18.0%**. Mieles con mayor humedad se bloquean automáticamente en el sistema para evitar fermentación.
- **HMF (Hidroximetilfurfural):** Máximo permitido: **40 mg/kg** (o 60 mg/kg en regiones tropicales). Un valor elevado indica miel vieja, sobrecalentada o adulterada.
- **Actividad Diastásica:** Mínimo **8 unidades Schade**. Refleja la frescura y conservación de las enzimas naturales de la abeja.
- **Contenido de Azúcares Aparentes:** Glucosa + Fructosa ≥ 65 g/100g. Sacarosa aparente ≤ 5 g/100g.

Parámetros de Inocuidad y Residuos:

- **Antibióticos (Sulfonamidas, Nitrofuranos, Tetraciclinas, Cloranfenicol):** Límite de detección: **0.0 ppb (CERO absoluto)**. El uso de antibióticos en colmenas está estrictamente prohibido en Argentina. La detección de trazas inhabilita el lote para consumo humano.
- **Plaguicidas y Acaricidas (Coumaphos, Amitraz, Glifosato):** Deben encontrarse por debajo de los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos por el país comprador.
- **Adulteración por Jarabes C4 / C3:** Análisis isotópico por espectrometría de masas (EA-IRMS / LC-IRMS) para descartar el agregado fraudulento de jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) o caña de azúcar.

7. Exportación de Expedientes Oficiales

Al finalizar la inspección, el auditor puede generar con un solo clic el **Expediente de Conformidad Sanitaria**:

- Hace clic en "**Exportar Dossier de Trazabilidad**".
- El sistema compila en un documento PDF firmado digitalmente el árbol completo de movimientos, los certificados de DT-e involucrados, los números de precinto de tambores y los informes de laboratorio vinculados.
- Este archivo cuenta con un código QR verificable en línea por los inspectores de aduanas en los puertos de destino de todo el mundo.

Manual de Usuario ApiTrace — 06. Perfil Administrador del Sistema

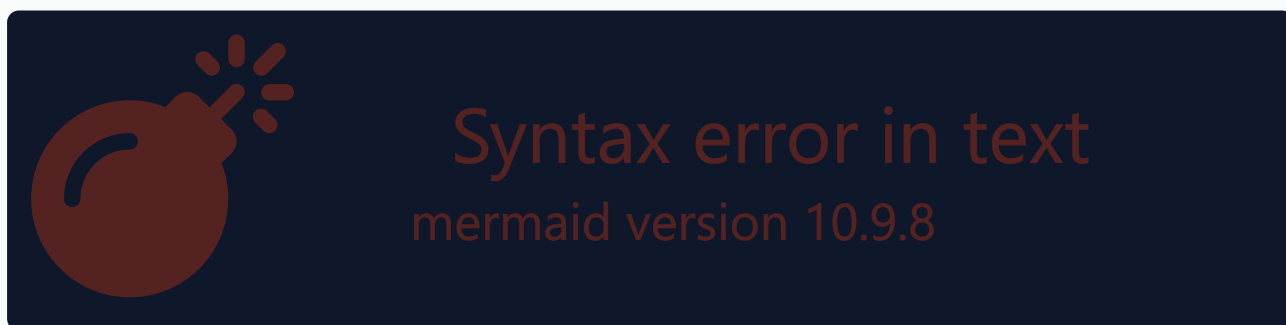
Este manual está dirigido a los **administradores de plataforma, responsables de sistemas (TI), gerentes operativos de cooperativas apícolas y administradores de empresas exportadoras** que gestionan la parametrización técnica y funcional de ApiTrace.

1. Responsabilidades del Administrador de ApiTrace

Como Administrador, tenés el control total sobre la gobernanza y seguridad de la plataforma. Tus principales responsabilidades son:

1. **Administración de Entidades y Usuarios:** Dar de alta cooperativas, salas, productores y transportistas, asignando los roles correspondientes (RBAC).
2. **Gobernanza de Reglas Documentales:** Configurar tolerancias de pesaje, límites de humedad, rendimientos por alza y plazos de vigencia según la normativa vigente de SENASA.
3. **Gestión de Pasarelas SENASA / SIGSA:** Controlar el modo de conexión (Simulado, Homologación o Producción) y la renovación de certificados digitales de Clave Fiscal.
4. **Supervisión de Rendimiento y Sincronización:** Monitorear colas de transacciones offline, errores de comunicación y copias de seguridad de la base de datos.
5. **Configuración Global del Sistema:** Parametrizar las ayudas pedagógicas, temas visuales y preferencias institucionales desde el módulo de configuración.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



2. Gestión de Usuarios, Organizaciones y Roles (RBAC)

ApiTrace implementa un esquema de seguridad basado en roles (**Role-Based Access Control**) con aislamiento seguro por organización (**Multi-tenant**).

Matriz de Permisos por Rol:

Función / Módulo	ADMIN	PRODUCTOR	SALA	ACOPIADOR	TRANSPORTISTA	AUDITOR
Panel de Inicio (Dashboard)	Global	Explotación	Planta	Depósito	En ruta	Métricas
Apiarios y Establecimientos	Total	Sus propios	Solo lectura	Solo lectura	✗	Auditoría
Emisión de Movimientos (DT-e)	Total	Origen campo	Origen sala	Origen acopio	✗	Solo lectura
Confirmar Despacho en Ruta	Total	✗	✗	✗	✓	✗
Cierre de DT-e en Destino	Total	✗	✓	✓	✗	✗
Registro de Extracciones	Total	✗	✓	✗	✗	Auditoría
Lotes y Tambores	Total	✗	✓	✓	✗	Auditoría
Grafo de Trazabilidad	Total	Acotado	Acotado	Acotado	✗	Total e Irrestringido
Libro Inmutable de Auditoría	Total	✗	✗	✗	✗	Inspección
Reglas Documentales	Edición	✗	✗	✗	✗	Solo lectura

Cómo crear un nuevo usuario y asignarle perfil:

1. En el menú de navegación hacé clic en **Usuarios**.
2. Presioná el botón azul **"Nuevo usuario"**.
3. Completá los campos:
 - **Nombre y Apellido:** Nombre completo del operador.
 - **Correo electrónico:** Será su identificador de inicio de sesión.
 - **CUIT / CUIL:** Fundamental para las declaraciones juradas de SENASA.
 - **Rol asignado:** Seleccioná el perfil operativo según las tareas que realizará.
 - **Organización / Establecimiento:** Vinculalo a la sala de extracción, cooperativa o empresa a la que pertenece.
4. Presioná **"Crear usuario"**. El sistema generará las credenciales seguras de acceso inicial.

3. Gobernanza de Reglas Documentales Dinámicas

A diferencia de otros sistemas donde las reglas de negocio están fijas en el código de programación, ApiTrace permite a los administradores ajustar las validaciones de manera ágil ante cambios en las resoluciones de SENASA o del Código Alimentario Argentino.

ApiTrace

PRINCIPAL

Panel

Trazabilidad

OPERACIÓN

Movimientos

Extracciones

Lotes

Tambores

REGISTROS

Productores

Establecimientos

Apíarios

CONTROL

Reglas

Auditoría

DISPOSITIVO

Pendientes

IS

Inspector SE...
Auditor SENASA ...

<→

Listar para usar sin conexión desde este dispositivo.

Reglas documentales

Qué traslados exigen DT-e u otro documento.

Se evalúa con la fecha del traslado

No con la fecha de carga. Un traslado anterior al 01/08/2026 no exige DT-e aunque se registre hoy, porque ese día la norma todavía no regía.

REGLA	VIGENCIA	SE APLICA A	EXIGE	DESDE / HASTA	PRIORIDAD
Traslado de material melario a sala Res. SENASA 123/2026, art. 4	Vigente hoy	Material melario · desde Predio apícola · hacia Sala de extracción	DT-e	31/7/26 → sin fin	10
Miel a granel entre establecimientos Res. SENASA 123/2026, art. 6	Vigente hoy	Miel a granel	DT-e	31/7/26 → sin fin	20
Régimen anterior sin documento	No vigente	Cualquier traslado	Nada	31/12/19 → 31/7/26	100

Qué regla gana

Se buscan las reglas activas y vigentes a la fecha del traslado cuyos criterios coincidan. Un criterio vacío funciona como comodín.

Gana la de **menor número de prioridad**, es decir, la más específica. Si empatan, la de vigencia más reciente. El movimiento guarda cual se le aplico, así que la decisión queda auditable aunque después se modifique la regla.

Captura de Pantalla: Panel de Reglas Documentales Dinámicas

Reglas clave configurables:

1. Vigencia Máxima del DT-e (DTE_MAX_DAYS):

- o Valor por defecto: 5 días.
- o Determina cuántos días corridos tiene el transportista para completar el viaje antes de que el documento sanitario caduque automáticamente.

2. Tolerancia de Merma / Diferencia de Peso (`WEIGHT_DISCREPANCY_TOLERANCE_PCT`):

- Valor por defecto: 3.0% .
- Si la diferencia entre los kilos declarados en el campo y los kilos pesados en la báscula de la sala supera este porcentaje, el sistema bloquea el cierre automático y exige registrar un descargo justificado.

3. Límite Crítico de Humedad (HONEY_MAX_MOISTURE_PCT):

- o Valor por defecto: 18.0% .
- o Si un lote de extracción o mezcla se registra con humedad >18%, se coloca preventivamente en estado CUARENTENA para evitar fermentación.

4. **Rango de Rendimiento por Alza** (YIELD KG PER ALZA MIN / MAX):

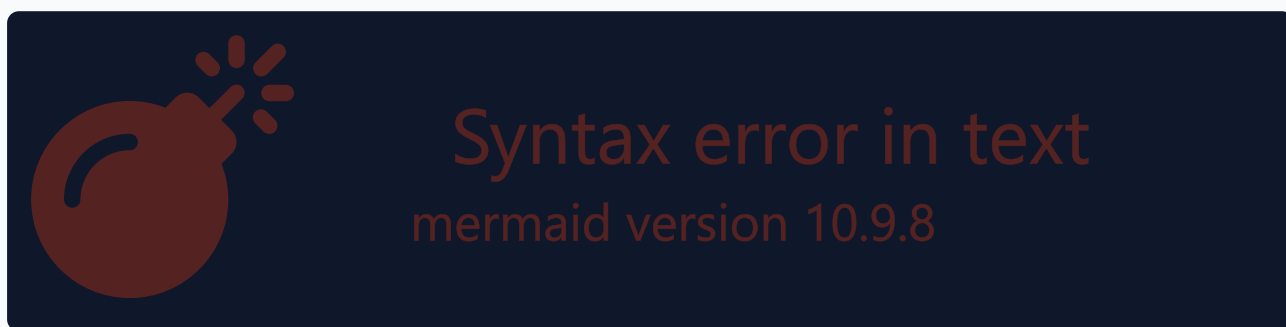
- **Valores recomendados:** Mínimo 12 kg/alza , Máximo 32 kg/alza .
- Dispara alertas si se declara un rendimiento inverosímil que pudiera indicar fraude o subdeclaración.

4. Gestión de la Pasarela SENASA / SIGSA

ApiTrace se comunica con los servidores oficiales de SENASA mediante pasarelas de integración modulares (`sigsa.gateway.ts`).

Modos Operativos Disponibles:

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



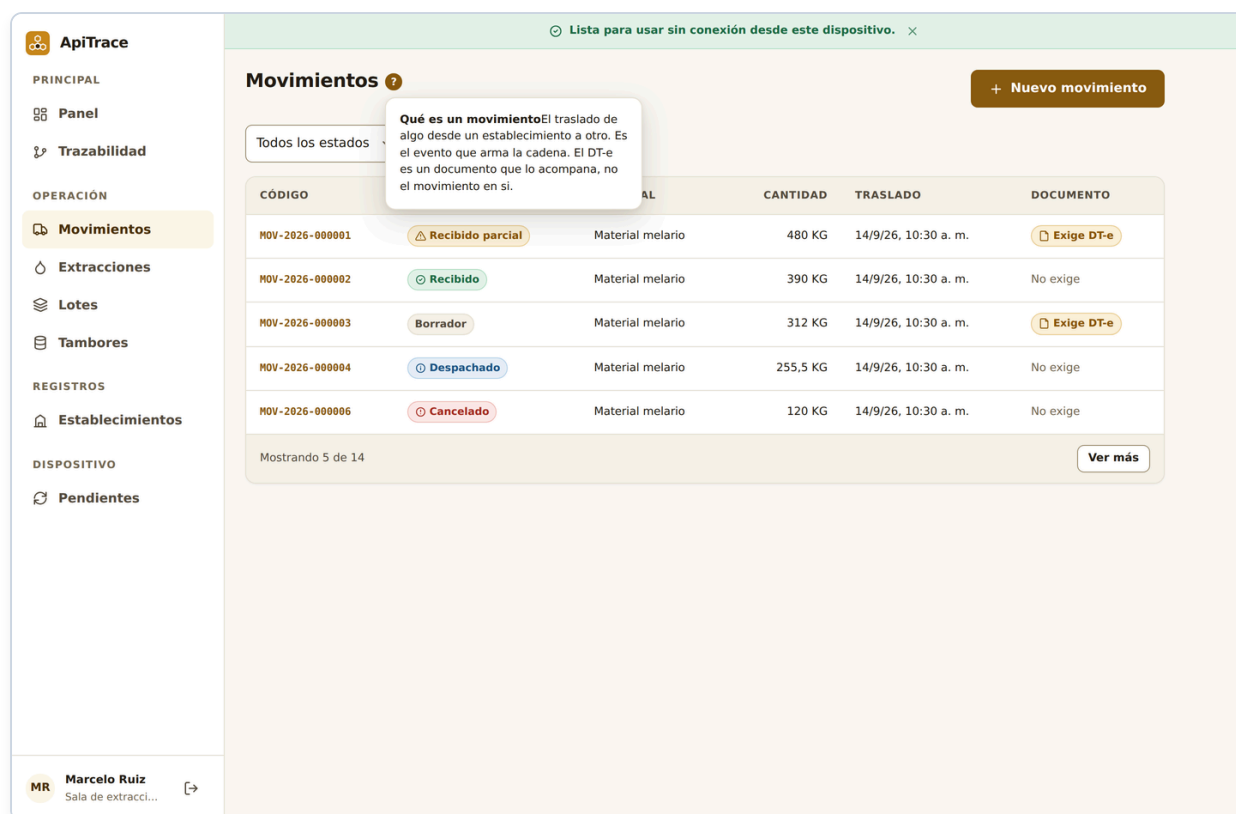
- **Modo Simulado (`SIMULATED`)**: Los DT-e se generan instantáneamente utilizando un simulador criptográfico interno. No requiere conexión a internet ni Clave Fiscal de AFIP. Es el modo ideal para capacitar a productores y operarios sin incurrir en aranceles ni trámites reales.
- **Modo Homologación (`HOMOLOGATION`)**: Se conecta a los entornos de ensayo de SENASA (Testing WebServices). Se utiliza para homologar nuevas cooperativas o validar certificados fiscales antes de la temporada de cosecha.
- **Modo Producción (`PRODUCTION`)**: Conexión directa y en tiempo real con los servidores centrales de SENASA y ARCA/AFIP. Genera documentos con Código de Barras, QR y validez tributaria/sanitaria oficial.

● Precaución Crítica / Riesgo de Infracción

Cambio a Modo Producción: Únicamente debe activarse cuando los certificados digitales X.509 de Clave Fiscal nivel 3 estén debidamente delegados en el servicio AFIP y verificados por el administrador de TI.

5. El Módulo de Configuración (`/settings`)

El nuevo módulo de configuración centraliza las preferencias de la plataforma:



Captura de Pantalla: Configuración del Sistema

Opciones Disponibles para Administradores:

- **Ayudas Contextuales (Popups Pedagógicos):** Activar o desactivar los globos de ayuda en toda la aplicación. Permite que los usuarios novatos aprendan la terminología sin necesidad de consultar el manual impreso.
- **Tema Visual (Claro / Oscuro):** Configurar la preferencia visual predeterminada o forzar el modo oscuro para operarios que trabajan en ambientes con poca luz o pantallas de galpón.
- **Sincronización Automática de PWA:** Establecer la frecuencia con la que la aplicación móvil intenta vaciar la cola de transacciones locales cuando detecta reconexión a internet.

6. Mantenimiento, Copias de Seguridad y Contingencias

A. Política de Copias de Seguridad (Backups)

La base de datos relacional de ApiTrace almacena la historia legal de la miel por un período no menor a 5 años (exigencia de SENASA para exportación).

- **Backup Completo Diario:** Se ejecuta automáticamente todas las noches a las 02:00 AM mediante volcado comprimido de PostgreSQL (`pg_dump`).
- **Resguardo Criptográfico:** Los archivos de backup se cifran con clave AES-256 y se replican en dos zonas geográficas distintas.

B. Supervisión de la Cola Offline

Cuando los usuarios trabajan sin señal de internet en el campo, sus operaciones se acumulan en la cola local de IndexedDB:

ApiTrace

PRINCIPAL

- Panel
- Trazabilidad

OPERACIÓN

- Movimientos
- Extracciones
- Lotes
- Tambores

REGISTROS

- Establecimientos

DISPOSITIVO

- Pendientes** 3

MR **Marcelo Ruiz**
Sala de extracción...

1 operación necesita tu revisión **Revisar**

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. X

Pendientes de enviar ?

Enviar ahora

Hay operaciones que el servidor rechazó
Reintentarlas sin corregir el dato daría el mismo resultado. Revisá el motivo de cada una y, si ya no corresponde, descartala.

EN ESPERA	RECHAZADAS	ÚLTIMO ENVÍO
2 se envían solas	1 necesitan tu revisión	nunca

OPERACIÓN	ESTADO	REGISTRADA	INTENTOS	
Alta Apiario API-004	En espera	16/9/26, 6:00 p. m.	0	Descartar
Alta Movimiento de Material melario (312 KG)	En espera	16/9/26, 6:05 p. m.	0	Descartar
Alta Apiario API-001 Ya existe un apiario API-001 en ese establecimiento.	Rechazada	16/9/26, 6:10 p. m.	3	Reintentar Descartar

Cómo funciona la cola ?

Las operaciones se envían **en el orden en que las registraste**, porque un lote puede depender de un movimiento cargado antes.

Si se corta la señal a mitad del envío, se detiene ahí y retoma desde el mismo punto; no se gastan los intentos del resto de la cola por un problema de conexión.

Una operación que el servidor rechaza por un dato inválido deja de reintentarse sola y queda acá para que la revises.

Captura de Pantalla: Cola de operaciones pendientes

- Si un usuario reporta que sus movimientos no aparecen en el servidor central una vez que volvió al pueblo, el administrador puede indicarle que abra el menú **"Pendientes"** y presione el botón **"Sincronizar ahora"**.
- El motor de sincronización de ApiTrace utiliza **Claves de Idempotencia (UUID v4)**, lo que garantiza que ninguna operación se duplique aunque se presione el botón varias veces o se interrumpa la conexión a la mitad.

C. Protocolo de Caída de los Servidores de SENASA

Si los servidores centrales de SENASA / ARCA sufren una interrupción técnica nacional:

1. ApiTrace activa automáticamente el **Modo de Contingencia Sanitaria**.
2. El sistema emite un comprobante provisorio de tránsito con código hash de seguridad interno para que el camión no quede varado en el campo.
3. En cuanto SENASA restablece sus servicios, un proceso en segundo plano (**DTE Sync Worker**) envía en lote todos los trámites diferidos y actualiza los códigos oficiales de verificación sin requerir intervención manual del usuario.